

**STUDI KOMPARATIF TINGKAT PANDUAN DIAGNOSTIK (TPD)
LOKAL KEDOKTERAN NUKLIR DI RUMAH SAKIT SWASTA TIPE A
KOTA BANDUNG TERHADAP I-DRL NASIONAL MENGGUNAKAN
METODE STATISTIK DESKRIPTIF UNTUK OPTIMASI DOSIS
RADIOFARMAKA Tc-99m**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains
Jurusan Fisika



Disusun Oleh:

Annisa Nurlaili Aulia Safitri

NIM. 1217030006

**JURUSAN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**

2025



SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Bismillahirraahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Annisa Nurlaili Aulia Safitri

Tempat/Tgl.Lahir : Tasikmalaya, 28 Desember 2003

NIM : 1217030006

Jurusan / Prodi : Fisika

Judul Skripsi : Studi Komparatif Tingkat Panduan Diagnostik (TPD)
Lokal Kedokteran Nuklir di Rumah Sakit Swasta Tipe A
Kota Bandung terhadap I-DRL Nasional Menggunakan
Metode Statistik Deskriptif untuk Optimasi Dosis
Radiofarmaka Tc-99m

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarangnya.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandung, 2 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Annisa Nurlaili Aulia Safitri

NIM. 1217030006



LEMBAR PERSETUJUAN

**STUDI KOMPARATIF TINGKAT PANDUAN DIAGNOSTIK (TPD)
LOKAL KEDOKTERAN NUKLIR DI RUMAH SAKIT SWASTA TIPE A
KOTA BANDUNG TERHADAP I-DRL NASIONAL MENGGUNAKAN
METODE STATISTIK DESKRIPTIF UNTUK OPTIMASI DOSIS
RADIOFARMAKA Tc-99m**

Oleh:

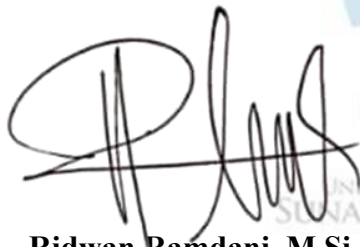
ANNISA NURLAILI AULIA SAFITRI

NIM. 1217030006

Menyetujui,

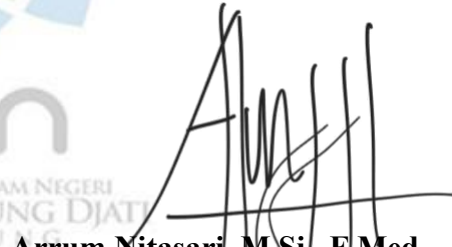
Pembimbing I

Pembimbing II



Ridwan Ramdani, M.Si.

NIP. 198904162019031016



Arrum Nitasari, M.Si., F.Med.

NIP. 199610102025042004

Menyetujui,

Dekan

Fakultas Sains dan Teknologi



Prof. Dr. Hasniah Aliah, M.Si.

NIP. 197806132005012014

Ketua

Jurusan Fisika



Mada Sanjaya W. S., M.Si., Ph.D.

NIP. 198510112009121005

LEMBAR PENGESAHAN

**STUDI KOMPARATIF TINGKAT PANDUAN DIAGNOSTIK (TPD)
LOKAL KEDOKTERAN NUKLIR DI RUMAH SAKIT SWASTA TIPE A
KOTA BANDUNG TERHADAP I-DRL NASIONAL MENGGUNAKAN
METODE STATISTIK DESKRIPTIF UNTUK OPTIMASI DOSIS
RADIOFARMAKA Tc-99m**

Oleh:

ANNISA NURLAILI AULIA SAFITRI

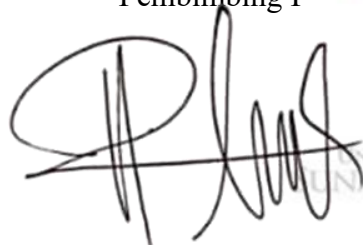
NIM. 1217030006

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal

17/09/2025

Menyetujui,

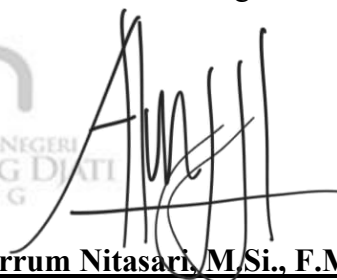
Pembimbing I



Ridwan Ramdani, M.Si.

NIP. 198904162019031016

Pembimbing II



Arrum Nitasari, M.Si., F.Med.

NIP. 199610102025042004

Menyetujui,

Penguji I



Khoerun Nisa Syai'ah, M.Si.

NIP. 199403142022014042

Penguji II



Mada Sanjaya W. S., M.Si., Ph.D.

NIP. 198510112009121005

ABSTRAK

Nama : Annisa Nurlaili Aulia Safitri
Program Studi : Fisika
Tahun : 2025
Judul : Studi Komparatif Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) Lokal Kedokteran Nuklir di Rumah Sakit Swasta Tipe A Kota Bandung terhadap I-DRL Nasional Menggunakan Metode Statistik Deskriptif untuk Optimasi Dosis Radiofarmaka Tc-99m

Penelitian ini membahas analisis komparatif Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) Lokal Kedokteran Nuklir di salah satu rumah sakit swasta tipe A di Kota Bandung terhadap *Indonesian Diagnostic Reference Level* (I-DRL) dengan menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengoptimalkan dosis radiofarmaka Tc-99m. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi tingkat optimasi dosis radiofarmaka Tc-99m pada prosedur kedokteran nuklir diagnostik dengan membandingkan nilai tipikal dosis lokal dengan I-DRL yang ditetapkan BAPETEN. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebanyak 2.042 pasien pada periode 2022–2024. Prosedur yang dianalisis meliputi *bone scan*, sidik perfusi miokard (SPM, fase penuh dan viabilitas), GFR dan renogram, *thyroid scan*, serta *whole-body scan* (WBS). Nilai tipikal dosis ditentukan berdasarkan median distribusi aktivitas radiofarmaka yang diberikan, kemudian dibandingkan dengan nilai I-DRL nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nilai tipikal dosis berada dalam rentang toleransi $\pm 20\%$ dari I-DRL nasional, sesuai dengan rekomendasi IAEA (2012) dan BAPETEN (2024) yang menetapkan bahwa deviasi hingga $\pm 20\%$ masih dapat diterima karena adanya variasi protokol, perbedaan kalibrasi peralatan, dan karakteristik pasien. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pemberian dosis telah sesuai dengan prinsip optimasi proteksi radiasi dan memenuhi standar keselamatan. Namun, pada prosedur WBS ditemukan dosis yang lebih rendah dibandingkan I-DRL nasional. Kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*), meskipun evaluasi mutu citra diagnostik tetap diperlukan untuk menjamin efektivitas klinis.

Kata kunci: Tingkat Panduan Diagnostik, Tc-99m, Kedokteran Nuklir, I-DRL, ALARA

ABSTRACT

Name : Annisa Nurlaili Aulia Safitri
Study Program : Physics
Year : 2025
Title : *Comparative Study of Local Diagnostic Guideline Levels (TPD) of Nuclear Medicine in Type A Private Hospitals in Bandung City Compared to the National I-DRL Using Descriptive Statistical Methods for Optimizing Tc-99m Radiopharmaceutical Doses*

This study conducted a comparative analysis of Local Diagnostic Guideline Levels (TPD) of Nuclear Medicine in a Type A private hospital in Bandung City against the Indonesian Diagnostic Reference Levels (I-DRLs), using descriptive statistical methods to optimize Tc-99m radiopharmaceutical doses. The aim is to evaluate the optimization level of Tc-99m radiopharmaceutical doses in diagnostic nuclear medicine procedures by comparing local typical dose values with the national I-DRLs established by BAPETEN. The research was conducted using secondary data from 2,042 patients collected between 2022 and 2024. The analyzed procedures included bone scan, myocardial perfusion scintigraphy (SPM, full phase and viability), GFR and renogram, thyroid scan, and whole-body scan (WBS). Typical dose values were determined based on the median of the radiopharmaceutical activity distribution and compared with the national I-DRLs. The results showed that most typical dose values fell within the $\pm 20\%$ tolerance range of the national reference levels, in accordance with the recommendations of IAEA (2012) and BAPETEN (2024), which state that deviations of up to $\pm 20\%$ are acceptable due to variations in examination protocols, equipment calibration, and patient characteristics. This indicates that dose administration practices are consistent with radiation protection optimization principles and comply with safety standards. However, the WBS procedure demonstrated lower doses compared to the national I-DRLs. While this reflects the application of the ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principle, continuous evaluation of image quality remains necessary to ensure diagnostic effectiveness.

Keywords: *Diagnostic Reference Level, Tc-99m, Nuclear Medicine, I-DRL, ALARA*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Studi Komparatif Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) Lokal Kedokteran Nuklir di Rumah Sakit Swasta Tipe A Kota Bandung terhadap I-DRL Nasional Menggunakan Metode Statistik Deskriptif untuk Optimasi Dosis Radiofarmaka Tc-99m**. Selama penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Mada Sanjaya W. S., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Fisika.
2. Bapak Ridwan Ramdani, M.Si. selaku Dosen Pembimbing penelitian tugas akhir saya di Jurusan Fisika, atas bimbingan dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Arrum Nitasari, M.Si., F.Med. selaku Dosen Pembimbing penelitian tugas akhir saya di salah satu Rumah Sakit Swasta di Bandung, atas bimbingan dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Orang tua penulis serta ketiga adik saya, yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta doa selama ini.
5. Semua pihak yang membantu Penulis selama melaksanakan penelitian tugas akhir ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kritik serta saran sangat diharapkan untuk perbaikan laporan ini. Akhir kata semoga Penelitian Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Bandung, 2 Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Batasan Masalah	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II DASAR TEORI.....	9
2.1 Radiasi	9
2.2 Radioaktivitas	10
2.3 Sinar Gamma	14
2.4 Radionuklida.....	16
2.4.1 Radionuklida Alam.....	16
2.4.2 Radionuklida Buatan	16
2.5 Radiofarmaka	17
2.6 Teknesium-99m (Tc-99m)	18
2.7 SPECT (<i>Single Photon Emission Computed Tomography</i>)	21
2.8 Prosedur Pemeriksaan	22
2.8.1 Sidik Tulang (<i>Bone Scintigraphy</i>)	22
2.8.2 Sidik Ginjal (<i>Renal Scintigraphy</i>)	22
2.8.3 Sidik Perfusi Miokard (<i>Myocardial Perfusion Scintigraphy</i>)	23
2.8.4 <i>Whole Body Scan</i> (WBS).....	24
2.8.5 Sidik Kelenjar Tiroid (<i>Thyroid Scintigraphy</i>)	25
2.9 Tingkat Panduan Diagnostik (TPD).....	25
2.9.1 I-DRL Nasional	26
2.9.2 Tipikal Dosis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	31
3.2 Sampel dan Populasi.....	31
3.2.1 Sampel	31
3.2.2 Populasi	32
3.3 Alat dan Bahan	33
3.3.1 SPECT/CT	33
3.3.2 Radiofarmaka.....	34

3.3.3 Perangkat Keras	34
3.3.4 Perangkat Lunak	34
3.4 Skema Penelitian	36
3.5 Pengambilan Data	37
3.6 Pengolahan Data	37
3.6.1 Nilai Tipikal Dosis	38
3.6.2 Nilai I-DRL Nasional	39
3.6.3 Data yang Dihasilkan	39
3.7 Analisis Data	40
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Deskripsi Data	43
4.2 Karakteristik Umum Data	44
4.3 Bentuk Kimia/Farmaka dan Jalur Pemasukan	45
4.4 Aktivitas Radionuklida	46
4.5 Hasil Penelitian	46
4.5.1 SPM	47
4.5.2 SPM <i>Viability</i>	47
4.5.3 <i>Bone Scan</i>	47
4.5.4 GFR dan Renogram	48
4.5.5 WBS	48
4.5.6 <i>Thyroid Scan</i>	48
4.6 Analisis dan Pembahasan	49
4.6.1 Penentuan Tipikal Dosis Prosedur SPM	49
4.6.2 Penentuan Tipikal Dosis Prosedur SPM <i>Viability</i>	50
4.6.3 Penentuan Tipikal Dosis Prosedur <i>Bone Scan</i>	52
4.6.4 Penentuan Tipikal Dosis Prosedur GFR dan Renogram	54
4.6.5 Penentuan Tipikal Dosis Prosedur WBS	55
4.6.6 Penentuan Tipikal Dosis Prosedur <i>Thyroid Scan</i>	57
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ilustrasi daya tembus sinar alfa, beta, dan gamma	10
Gambar 2.2 Grafik persamaan aktivitas radiasi terhadap waktu	13
Gambar 2.3 Radiofarmaka Tc-99m MIBI	18
Gambar 2.4 Skema peluruhan radionuklida dari Mo-99 menjadi Tc-99m, Tc-99, dan menjadi isotop stabil Ru-99	19
Gambar 2.5 <i>Single Photon Emission Computed Tomography</i> (SPECT).....	21
Gambar 2.6 Perbandingan nilai DRL di berbagai negara.....	28
Gambar 3.1 Modalitas Hibrida SPECT/CT	33
Gambar 3.2 Diagram alir	36
Gambar 3.3 Analisis median untuk menentukan nilai Tipikal Dosis	39
Gambar 3.4 Analisis persentil ke-75 (Q3) untuk menentukan I-DRL nasional ..	39
Gambar 3.5 Situasi yang mungkin muncul ketika dilakukan perbandingan TPD lokal dengan I-DRL nasional	40
Gambar 4.1 (a) Grafik perbandingan nilai tipikal dosis prosedur pemeriksaan SPM dari tahun ke tahun (b) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan SPM tahun 2023 (c) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan SPM tahun 2024.....	49
Gambar 4.2 (a) Grafik perbandingan nilai tipikal dosis prosedur pemeriksaan SPM <i>viability</i> dari tahun ke tahun (b) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan SPM <i>viability</i> tahun 2023 (c) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan SPM <i>viability</i> tahun 2024	51
Gambar 4.3 (a) Grafik perbandingan nilai tipikal dosis prosedur pemeriksaan <i>bone scan</i> dari tahun ke tahun (b) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan <i>bone scan</i> tahun 2022 (c) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan <i>bone scan</i> tahun 2023 (d) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan <i>bone scan</i> tahun 2024	52
Gambar 4.4 Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan GFR dan renogram tahun 2024	54
Gambar 4.5 (a) Grafik perbandingan nilai tipikal dosis prosedur pemeriksaan WBS dari tahun ke tahun (b) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan WBS tahun 2022 (c) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan WBS tahun 2023 (d) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan WBS tahun 2024	55
Gambar 4.6 (a) Grafik perbandingan nilai tipikal dosis prosedur pemeriksaan <i>thyroid scan</i> dari tahun ke tahun (b) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan <i>thyroid scan</i> tahun 2023 (c) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan <i>thyroid scan</i> tahun 2024	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Senyawa kompleks teknesium.....	20
Tabel 2.2 Nilai I-DRL nasional untuk prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir diagnostik	27
Tabel 3.1 Parameter statistik untuk penentuan TPD lokal	40
Tabel 4.1 Tabel perhitungan median aktivitas per jenis radiofarmaka selama tiga tahun berturut-turut	46
Tabel 4.2 Tabel besar nilai tipikal dosis dan I-DRL nasional untuk jenis prosedur pemeriksaan SPM	47
Tabel 4.3 Tabel besar nilai tipikal dosis dan I-DRL nasional untuk jenis prosedur pemeriksaan SPM <i>viability</i>	47
Tabel 4.4 Tabel besar nilai tipikal dosis dan I-DRL nasional untuk jenis prosedur pemeriksaan <i>bone scan</i>	47
Tabel 4.5 Tabel besar nilai tipikal dosis dan I-DRL nasional untuk jenis prosedur pemeriksaan GFR dan renogram.....	48
Tabel 4.6 Tabel besar nilai tipikal dosis dan I-DRL nasional untuk jenis prosedur pemeriksaan WBS.....	48
Tabel 4.7 Tabel besar nilai tipikal dosis dan I-DRL nasional untuk jenis prosedur pemeriksaan <i>thyroid scan</i>	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kedokteran nuklir, radiofarmaka digunakan baik untuk pencitraan diagnostik maupun terapi radiasi. Penggunaannya sangat penting dalam dunia medis, terutama untuk membantu mendiagnosis fungsi organ serta mengobati berbagai kondisi patologis, khususnya kanker (Payolla et al., 2019). Salah satu radiofarmaka yang paling umum digunakan adalah Teknesium-99m (Tc-99m). Isotop tersebut dikenal sebagai radiotracer ideal dengan energi 140 keV serta kelimpahan 89% yang sangat sesuai untuk sistem pencitraan menggunakan gamma camera. Meskipun waktu paruh Tc-99m mencapai 6 jam untuk digunakan dalam pencitraan, waktu paruh tersebut juga cukup pendek untuk mengurangi dosis radiasi yang diserap tubuh (Banerjee et al., 2001).

Namun, di balik manfaat diagnostiknya, prosedur kedokteran nuklir juga mengandung risiko paparan radiasi terhadap pasien. Jika dosis radiofarmaka yang diberikan tidak dikendalikan dengan baik, hal ini dapat meningkatkan kemungkinan efek stokastik, seperti kanker akibat radiasi (de Souza Ribeiro et al., 2023). Permasalahannya adalah adanya variasi dosis yang besar antar fasilitas kesehatan, bahkan untuk prosedur yang sama dan radiofarmaka yang serupa (Carpeggiani et al., 2017).

Variasi dosis yang serupa diamati dalam pemeriksaan *computed tomography* (CT) secara internasional. Sebuah studi kohort prospektif yang melibatkan lebih dari 2 juta pemeriksaan CT di 151 institusi di tujuh negara menemukan bahwa dosis radiasi CT sangat bervariasi antar pasien, institusi, dan negara, bahkan setelah disesuaikan dengan karakteristik pasien. Misalnya, untuk CT *abdomen*, rata-rata dosis efektif bervariasi empat kali lipat antar negara (7.0 mSv di Belanda hingga 25.7 mSv di Jepang), dengan proporsi pemeriksaan dosis tinggi yang mencapai 17 kali lipat (4-69%). Variasi serupa juga terlihat pada CT *chest* dan CT campuran *chest* dan *abdomen*. Dosis yang bervariasi ini sebagian besar disebabkan oleh keputusan institusional mengenai parameter teknis, bukan

oleh karakteristik pasien, institusi, atau modalitas citra (Smith-Bindman et al., 2019).

Hasil penelitian oleh A Ostinelli et al. (1997) juga menunjukkan variasi dosis efektif pada pasien tidak berkorelasi langsung dengan karakteristik anatomi atau kondisi penyakit berdasarkan riwayat medis, namun metode persiapan dan pemberian radiofarmaka memiliki pengaruh terhadap dosis efektif yang diterima pasien. Studi yang dilakukan pada 177 pasien dengan prosedur paling umum seperti skintigrafi tiroid, *bone scan* seluruh tubuh, dan skintigrafi ginjal menunjukkan bahwa selisih antara aktivitas nominal dan aktivitas yang benar-benar disuntikkan berkisar antara 11–14,5%. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara dosis teoritis dan dosis aktual, yang dalam praktiknya dapat menyebabkan paparan berlebih jika tidak diawasi secara ketat (Ostinelli et al., 1997).

Dalam upaya untuk mengendalikan dan mengoptimalkan dosis radiasi ini, konsep *Reference Levels* telah lama diterapkan dalam pencitraan diagnostik. *Diagnostic Reference Levels* (DRL) berfungsi sebagai "tingkat investigasi" yang digunakan untuk mengidentifikasi praktik-praktik pemberian dosis yang sangat tinggi, sehingga memerlukan tinjauan lebih lanjut (Alessio et al., 2015). Penerapan DRL sangat relevan dalam prosedur kedokteran nuklir, dengan optimasi bertujuan untuk memastikan penggunaan tingkat radiasi terendah yang cukup untuk melakukan prosedur sambil mempertahankan kualitas gambar yang memadai (Dalal et al., 2025). Optimasi dalam pencitraan medis adalah menyeimbangkan antara jumlah radiasi pasien dan kualitas gambar. Meskipun peningkatan jumlah radiasi umumnya meningkatkan kualitas gambar, prinsip utamanya adalah meminimalkan dosis radiasi pasien sambil memastikan bahwa gambar tetap memberikan kualitas (informasi) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan klinis (Bashir & Shahzad, 2019).

Maka demikian, sebuah studi dilakukan untuk menetapkan sistem DRL yang inklusif untuk prosedur kedokteran nuklir umum pada pasien dewasa. Penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis survei dosis dari 1439 prosedur kedokteran nuklir dewasa yang dilakukan di Dubai Health selama dua belas bulan. Secara umum, DRL yang dihasilkan untuk prosedur skintigrafi, SPECT/CT, dan

PET/CT berada dalam DRL nasional yang dilaporkan. Namun, ditemukan bahwa dosis CT dari *hybrid* SPECT/CT untuk situs leher, perut, dan dada/perut, serta aktivitas yang diberikan untuk 18F PSMA, melebihi DRL nasional. Tinjauan dosis pasien ini menjadi upaya dasar untuk mengoptimalkan keselamatan radiasi dan menetapkan standarisasi praktik diagnostik dalam kedokteran nuklir (Dalal et al., 2025).

Di Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) telah berperan dalam inisiatif terkait *Diagnostic Reference Level* (DRL), termasuk melalui Sistem Informasi Data Dosis Pasien (Si-INTAN) (BAPETEN, 2020). Si-INTAN merupakan platform yang digunakan untuk mengumpulkan dan memantau data dosis radiasi pasien dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan secara nasional. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengevaluasi dan membandingkan dosis aktual terhadap nilai acuan yang diharapkan, serta mengidentifikasi adanya penyimpangan dosis yang berpotensi menyebabkan *overexposure* (Endah Sari et al., 2023). Melalui data yang dikumpulkan oleh Si-INTAN, BAPETEN dapat menganalisis variasi dosis antar rumah sakit dan mengembangkan *Indonesian Diagnostic Reference Level* (I-DRL) sebagai acuan nasional untuk praktik diagnostik berbasis radiasi (BAPETEN, 2021).

Sebuah penelitian mengevaluasi TPD lokal untuk CT *Scan* thorax kontras klinis tumor paru di RS X Jakarta (Ekayanti et al., 2024). I-DRL nasional standar yang diizinkan BAPETEN adalah 16 mGy (CTDIvol) dan 810 mGy.cm (DLP) (BAPETEN, 2021). Hasil penelitian menunjukkan nilai persentil ke-75 sebesar 12,55 mGy untuk CTDIvol dan 439 mGy.cm untuk DLP. Nilai TPD lokal ini berada di bawah standar BAPETEN, mengindikasikan bahwa dosis keluaran radiasi dalam praktik pemeriksaan ini normal dan aman (Ekayanti et al., 2024). Namun, dibandingkan dengan DRL di negara lain seperti Australia dan Jepang, nilai I-DRL Indonesia masih lebih tinggi, sehingga perlu ditinjau kembali (Watanabe et al., 2016).

Perkembangan sistem Si-INTAN dari tahun ke tahun telah menghasilkan data yang mendukung evaluasi dan pembaruan nilai I-DRL secara nasional. Pada tahun 2020, BAPETEN merilis nilai *Indonesian Diagnostic Reference Level* (I-

DRL) pertama berdasarkan data dosis aktual dari berbagai rumah sakit yang telah terintegrasi dalam Si-INTAN (Endah Sari et al., 2023). Namun, dengan meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang berpartisipasi serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya optimasi dosis, BAPETEN melakukan revisi dan memperbarui nilai tersebut dalam bentuk Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) tahun 2022 (BAPETEN, 2024).

Berdasarkan perbandingan antara nilai I-DRL nasional tahun 2020 dan tahun 2022 yang terhimpun di Si-INTAN, menunjukkan adanya penyesuaian nilai dosis acuan pada beberapa prosedur berbasis radiofarmaka, khususnya yang menggunakan Teknesium-99m (Tc-99m). Misalnya, pada prosedur *bone scan*, nilai I-DRL nasional tahun 2020 ditetapkan sebesar 800 MBq (BAPETEN, 2020), sedangkan pada I-DRL nasional tahun 2022 diturunkan menjadi 770 MBq (BAPETEN, 2024). Kemudian pada prosedur renal *scan* dengan Tc-99m DTPA, nilai I-DRL nasional 2020 adalah 240 MBq (BAPETEN, 2020), kemudian disesuaikan menjadi 200 MBq pada tahun 2022 (BAPETEN, 2024).

Penyesuaian nilai tersebut mencerminkan adanya peningkatan akurasi, evaluasi praktik klinis yang lebih optimal, serta upaya terhadap standar internasional seperti dari IAEA (*International Atomic Energy Agency*). Perubahan tersebut juga mengindikasikan bahwa beberapa dosis sebelumnya berpotensi terlalu tinggi (*overexposure*), dan perlu dioptimalkan untuk memenuhi prinsip proteksi radiasi berdasarkan pendekatan Justifikasi, Optimasi, dan ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*) (Athiyaman, M., 2023).

Dengan diterapkannya konsep ALARA, prinsip optimasi proteksi radiasi dapat diterapkan secara efektif. Optimasi tidak terbatas pada tahap sebelum dan setelah pengoperasian modalitas, tetapi juga diterapkan selama proses operasional berlangsung. Pelaksanaannya harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan sebagai bagian dari mekanisme yang terus ditingkatkan (BAPETEN, 2021). Optimasi memiliki peran penting dalam mencegah kelebihan dosis yang dapat menyebabkan paparan radiasi berlebih serta kekurangan dosis yang berisiko menghasilkan citra yang tidak dapat diinterpretasikan oleh dokter, sehingga memerlukan pemeriksaan ulang. Selain itu, optimasi juga bertujuan untuk

menghindari paparan radiasi yang tidak diperlukan (*unnecessary exposure*) (Endah Sari et al., 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai kesesuaian aktivitas radioaktif yang diberikan pada tubuh pasien dengan I-DRL nasional dan mengidentifikasi perlu atau tidaknya perbaikan. Jika terdapat perbedaan signifikan, optimasi lebih lanjut diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan keselamatan pencitraan medis.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Berapakah nilai tipikal dosis radiofarmaka Tc-99m pada masing-masing prosedur kedokteran nuklir di rumah sakit swasta tipe A di Kota Bandung?
2. Bagaimana perbandingan antara nilai tipikal dosis radiofarmaka Tc-99m di rumah sakit swasta tipe A di Kota Bandung dengan nilai *Indonesian Diagnostic Reference Level* (I-DRL) nasional?
3. Apakah nilai tipikal dosis yang diperoleh berada dalam kisaran yang sesuai dengan prinsip optimasi dosis?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui nilai tipikal dosis radiofarmaka Tc-99m pada masing-masing prosedur kedokteran nuklir di rumah sakit swasta tipe A di Kota Bandung.
2. Menganalisis perbandingan antara nilai tipikal dosis radiofarmaka Tc-99m di rumah sakit swasta tipe A di Kota Bandung dengan nilai *Indonesian Diagnostic Reference Level* (I-DRL) nasional.
3. Mengetahui nilai tipikal dosis yang diperoleh berada dalam kisaran yang sesuai atau tidaknya dengan prinsip optimasi dosis.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan aktivitas radioaktif yang diterima pasien dalam pemeriksaan kedokteran nuklir, sehingga tetap efektif untuk diagnosis namun seminimal mungkin guna mengurangi risiko paparan radiasi yang tidak perlu. Dengan melakukan evaluasi aktivitas radioaktif yang diterima oleh tubuh pasien, penelitian ini juga akan menghasilkan data yang dapat menjadi acuan bagi fasilitas medis dalam menyesuaikan praktik kedokteran nuklir agar sesuai dengan standar nasional. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan pasien dengan memastikan penerapan prinsip proteksi radiasi yang lebih optimal dalam prosedur pencitraan medis.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar penelitian lebih terfokus dan sistematis, sehingga pembahasannya menjadi lebih jelas serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, cakupan permasalahan yang akan dianalisis meliputi aspek-aspek berikut.

1. Penelitian ini hanya mengevaluasi aktivitas radioaktif yang diterima pasien dalam pemeriksaan SPECT/CT di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung, tanpa membahas pencitraan medis lainnya seperti CT-Scan atau MRI.
2. Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai tipikal dosis radiofarmaka Tc-99m dari berbagai prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir diagnostik di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung dengan Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) nasional yang telah ditetapkan.
3. Sampel yang digunakan terdiri dari pasien yang menjalani pemeriksaan kedokteran nuklir diagnostik di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung dari periode 2022 hingga 2024.
4. Data yang dikumpulkan mencakup aktivitas radiofarmaka (MBq), karakteristik pasien (usia serta jenis kelamin), prosedur pemeriksaan, dan jenis radiofarmaka.

5. Terdapat keterbatasan pada data berat badan pasien karena tidak seluruhnya tercantum dalam buku rekam medis, sehingga pada beberapa kasus analisis berat badan tidak dapat dilakukan secara lengkap dan hanya menggunakan data yang tersedia.
6. Penelitian ini hanya bersifat observasional, tanpa melakukan intervensi langsung terhadap pasien.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara sistematis, pembahasan penulisan skripsi ini terdiri dari setiap bab sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan
Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Dasar Teori
Bab ini berisikan dasar teori mengenai Radiasi, Radioaktivitas, Sinar Gamma, Radionuklida, Radiofarmaka, Tc-99m, SPECT (*Single Photon Emission Computed Tomography*), Prosedur Pemeriksaan, Sidik Tulang, Sidik Perfusi Miokard, Sidik Ginjal, WBS, Sidik Kelenjar Tiroid, Tingkat Panduan Diagnostik (TPD), I-DRL Nasional, dan Tipikal Dosis.
3. BAB III Metodologi Penelitian
Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan yang digunakan, dan tahapan penelitian hingga tahapan pengolahan data.
4. BAB IV Hasil dan Pembahasan
Bab ini menjelaskan hasil dan data yang diperoleh dan diolah, kemudian dianalisis dari penelitian yang telah dilakukan.
5. BAB V Penutup
Bab ini berupa kesimpulan dari hasil selama penelitian yang dilakukan serta saran untuk langkah lanjutan.
6. DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berupa daftar referensi atau sumber rujukan yang digunakan sebagai dasar dalam kerangka penelitian ini.



BAB II

DASAR TEORI

2.1 Radiasi

Radiasi adalah fenomena penyebaran energi gelombang elektromagnetik atau partikel subatomik menyebar dan merambat melalui ruang hampa (vakum) atau melalui media material seperti udara, air, atau benda padat (Qurrachman, 2018). Proses ini melibatkan pergerakan energi dari sumber radiasi menuju tempat lain, baik dalam bentuk gelombang elektromagnetik, seperti cahaya, sinar-X, dan sinar gamma, maupun partikel subatomik seperti elektron, proton, atau neutron. Radiasi dapat terjadi secara alami, seperti dari matahari atau unsur radioaktif, maupun dihasilkan oleh teknologi manusia, seperti dalam mesin SPECT untuk diagnostik jaringan tubuh (Aryawijayanti, R., Susilo, S., & Sutikno, 2015).

Radiasi dipancarkan ke segala arah dari sumber radiasi. Semakin dekat jarak sumber radiasi menuju tubuh, semakin besar pula paparan radiasi yang akan diterima. Sebagian radiasi akan mengalami hamburan ketika mengenai suatu materi. Radiasi yang terhambur ini dapat meningkatkan dosis yang diterima. Untuk menghindari paparan radiasi tersebut, dapat dilakukan dengan menjaga jarak yang aman dari sumber radiasi (Aryawijayanti, R., Susilo, S., & Sutikno., 2015).

Radiasi terbagi menjadi dua kategori, yakni radiasi pengion dan non-pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang bersifat mengionisasi atom-atom materi yang dilalui. Radiasi pengion terdiri dari radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel (Leitabun Y.M., 2013). Sementara itu, radiasi non-pengion adalah radiasi yang bersifat tidak dapat mengubah ion-ion yang dilaluinya dan tidak menimbulkan efek ionisasi apabila berinteraksi dengan radiasi (Septiyanti et al., 2020). Radiasi non-pengion dapat ditemukan pada cahaya tampak, infra merah, gelombang radio, dan lainnya.

Pada tahun 1903, Ernest Rutherford mengidentifikasi dua jenis radiasi yang dipancarkan zat radioaktif berdasarkan muatannya, yakni meliputi sinar alfa yang bermuatan positif dan sinar beta yang bermuatan negatif. Kemudian, Paul U. Villard menemukan sinar gamma yang tidak memiliki muatan (Santiani, 2011).

1. Sinar Alfa (α)

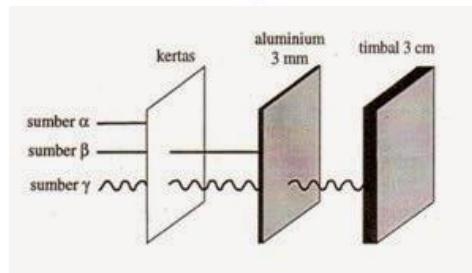
Sinar alfa merupakan partikel bermuatan positif yang sama dengan inti helium ^4_2He , bermuatan $+2e$ dan bermassa 4 sma. Partikel alfa adalah partikel terberat yang dihasilkan oleh zat radioaktif. Karena massanya yang besar, sinar alfa memiliki daya tembus yang lemah, hanya beberapa cm di udara dan dapat dihentikan oleh selembar kertas. Partikel ini menyebabkan ionisasi pada media yang dilaluinya (BATAN, 2008).

2. Sinar Beta (β)

Sinar beta adalah partikel bermuatan negatif yang merupakan elektron dari inti atom dan massanya $1/1836$ sma. Sinar beta memiliki daya tembus lebih besar daripada sinar alfa, dapat menembus kulit, dan mencapai jarak hingga 300 cm di udara (BATAN, 2008).

3. Sinar Gamma (γ)

Sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik berenergi tinggi tanpa muatan dan massa. Sinar gamma memiliki energi lebih tinggi daripada sinar alfa dan beta, dengan daya tembus yang kuat (SARI, 2019).



Gambar 2.1 Ilustrasi daya tembus sinar alfa, beta, dan gamma

2.2 Radioaktivitas

Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil (Santiani, 2011). Dalam pengukuran radioaktivitas, digunakan satuan becquerel (Bq), yang setara dengan satu peluruhan per detik. Untuk mengukur aktivitas dalam jumlah yang lebih besar, digunakan satuan kilobecquerel (kBq), megabecquerel (MBq), dan gigabecquerel (GBq). Satuan lama yang masih digunakan di beberapa tempat adalah curie (Ci),

yang didefinisikan sebagai aktivitas yang setara dengan 3.7×10^{10} peluruhan per detik, setara dengan aktivitas 1 gram radium-226.

Berdasarkan sumbernya, radioaktivitas terbagi menjadi 2 sumber, yakni radioaktivitas alam dan radioaktivitas buatan. Radioaktivitas alam dapat ditemukan pada unsur-unsur dengan massa atom besar, seperti polonium, thorium, radium, dan uranium. Isotop-isotop radioaktif tersebut memiliki inti yang tidak stabil dan cenderung mengalami peluruhan atau disintegrasi pada laju tertentu, bersamaan dengan dilepaskannya emisi partikel bermuatan seperti partikel alfa dan partikel beta. Setelah beberapa tahap peluruhan, terbentuk unsur yang stabil (Santiani, 2011).

Namun, tidak semua unsur berat tidak stabil. Unsur-unsur tersebut dapat memiliki isotop yang stabil meskipun nomor atomnya mendekati polonium, seperti pada isotop thalium, timbal, dan bismut. Tidak hanya pada isotop alami, teknologi nuklir telah mampu membuat isotop radioaktif buatan, seperti Tc-99m yang digunakan untuk diagnostik jaringan tubuh manusia dan I-131 untuk terapi pengobatan kanker tiroid.

Pada tahun 1903, Ernest Rutherford mengidentifikasi dua jenis radiasi yang dipancarkan zat radioaktif berdasarkan muatannya, yakni meliputi sinar alfa yang bermuatan positif dan sinar beta yang bermuatan negatif. Kemudian, Paul U. Villard menemukan sinar gamma yang tidak memiliki muatan (Santiani, 2011).

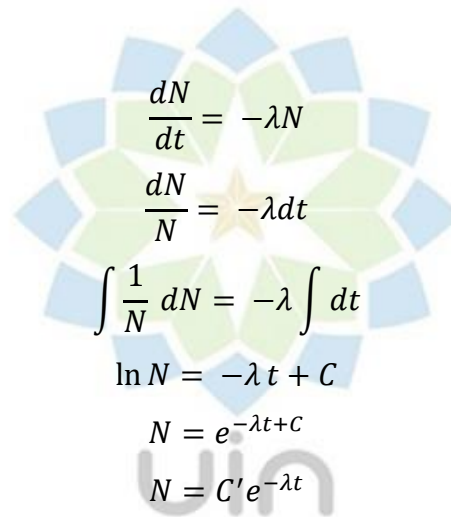
Dalam radioaktivitas, terdapat aktivitas radioaktif (A) yang mengacu pada jumlah peluruhan (disintegrasi) inti atom radioaktif yang terjadi dalam satuan waktu tertentu. Satuan aktivitas zat radioaktif ditentukan berdasarkan tingkat aktivitasnya, aktivitas rendah digunakan satuan Becquerel (Bq), sedangkan untuk aktivitas sangat tinggi digunakan satuan Curie (Ci). Satu Becquerel didefinisikan sebagai satu disintegrasi inti per sekon (dps). Sementara itu, 1 Ci sama dengan 3.7×10^{10} Bq (Makassar et al., 2023).

Aktivitas radioaktif tidak menggambarkan jumlah total radiasi yang dipancarkan, melainkan hanya jumlah inti radioaktif yang mengalami peluruhan. Hal ini karena setiap proses peluruhan dapat memancarkan lebih dari satu jenis radiasi. Semakin tinggi nilai aktivitas suatu bahan radioaktif, semakin banyak inti

atom yang meluruh dalam setiap satuan waktu (Radioaktif et al., 2019). Besarnya nilai aktivitas bahan radioaktif tergantung pada banyaknya zat radioaktif (N). Selain itu, aktivitas juga mengacu pada laju peluruhan bahan radioaktif, sehingga dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$A(t) = \left[-\frac{dN}{dt} \right] \quad (2.1)$$

Dimana N adalah banyaknya jumlah radionuklida dan λ adalah konstanta peluruhan (Nurhayati et al., n.d.). Tanda (-) menunjukkan bahwa jumlah N mengalami penurunan seiring waktu. Banyaknya inti yang meluruh sebanding dengan jumlah yang masih ada. Berikut ini adalah uraian persamaan diferensial peluruhan inti.



$$\begin{aligned} \frac{dN}{dt} &= -\lambda N \\ \frac{dN}{N} &= -\lambda dt \\ \int \frac{1}{N} dN &= -\lambda \int dt \\ \ln N &= -\lambda t + C \\ N &= e^{-\lambda t + C} \\ N &= C' e^{-\lambda t} \end{aligned}$$

Ketika $N = N_0$, maka:

$$N_0 = C' e^{-\lambda t}$$

Maka, saat N diketahui sebesar t,

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (2.2)$$

Sehingga, diperoleh aktivitas, jumlah inti yang meluruh per detik:

$$A = \lambda N$$

$$A(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t} \quad (2.3)$$

Jika $A = A_0$,

$$A(0) = \lambda N_0$$

Maka, persamaan dapat disederhanakan sebagai berikut.

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t} \quad (2.4)$$

Keterangan:

λ = Konstanta peluruhan

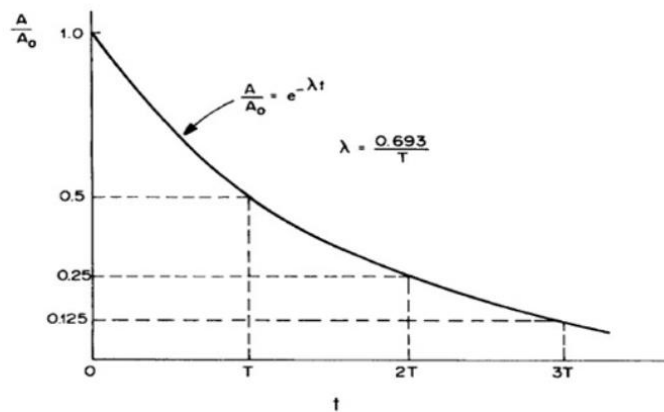
N = Jumlah atom suatu bahan radioaktif pada suatu waktu

N_0 = Jumlah atom mula-mula

t = Waktu peluruhan

$e = 2,71828$

Hubungan antara aktivitas awal (A_0) dan aktivitas pada waktu t (A_t) menggambarkan perubahan aktivitas seiring berjalannya waktu (Safitrianaz et al., 2019). Persamaan aktivitas radiasi (A) terhadap waktu dapat digambarkan dengan grafik berikut ini.



Gambar 2.2 Grafik persamaan aktivitas radiasi terhadap waktu

Seiring bertambahnya waktu, aktivitas akan menurun mendekati nol. Pada grafik di atas juga terdapat waktu paruh ($t_{1/2}$). Pada peluruhan radioisotop, terdapat perhitungan waktu untuk mencapai aktivitas yang diinginkan berdasarkan waktu paruh. Waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan radioisotop untuk meluruh menjadi setengah bagian dari sebelumnya.

$$N\left(t_{\frac{1}{2}}\right)=\frac{N_0}{2}$$

Disubstitusikan ke dalam persamaan $N(t)$, sehingga:

$$\frac{N_0}{2}=N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$

$$\frac{1}{2}=e^{-\lambda t_{1/2}}$$

$$\ln \frac{1}{2} = \ln e^{-\lambda t_{1/2}}$$

Sifat algoritma dari $\ln e^x = x$, maka:

$$\begin{aligned}\ln \frac{1}{2} &= -\lambda t_{\frac{1}{2}} \\ -\ln 2 &= -\lambda t_{\frac{1}{2}} \\ \lambda t_{\frac{1}{2}} &= \ln 2 \\ t_{\frac{1}{2}} &= \frac{\ln 2}{\lambda}\end{aligned}\tag{2.5}$$

Nilai $\ln 2$ sekitar 0.693.

Konsep waktu paruh sering kali digunakan dalam aplikasi medis, industri, dan penelitian ilmiah karena menentukan durasi efektivitas dan keamanan penggunaan bahan radioaktif. Misalnya, dalam kedokteran nuklir, pemahaman tentang waktu paruh isotop radioaktif membantu dokter menentukan dosis dan jadwal yang tepat untuk pasien. Radioisotop dengan waktu paruh pendek digunakan dalam diagnosis untuk memberikan hasil cepat tanpa meninggalkan residu radiasi yang signifikan di dalam tubuh. Sebaliknya, isotop dengan waktu paruh lebih panjang digunakan dalam terapi untuk memastikan paparan radiasi yang cukup lama untuk membunuh sel kanker. Dari persamaan 2.1 dan 2.5 diperoleh persamaan untuk waktu paruh ($t_{1/2}$):

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}\tag{2.6}$$

2.3 Sinar Gamma

Sinar gamma adalah jenis radiasi pengion yang terdiri dari gelombang elektromagnetik dengan energi sangat tinggi dan panjang gelombang yang sangat pendek (Anggraini & Astuti, 2023). Sebagai bentuk radiasi, sinar gamma yang melewati suatu material memiliki tiga kemungkinan interaksi yang dapat terjadi:

1. Sinar gamma dapat melewati materi tanpa mengalami interaksi apapun. Dalam hal ini, sinar gamma tetap melanjutkan perjalanannya dengan energi penuh tanpa terganggu oleh material yang dilaluinya.

2. Sinar gamma dapat berinteraksi dengan materi dan energinya sepenuhnya diserap oleh partikel di dalam material tersebut. Proses ini menyebabkan sinar gamma kehilangan energinya secara total, sering kali mengakibatkan efek biologis atau fisik tergantung pada jenis material yang terkena radiasi.
3. Sinar gamma dapat berinteraksi dengan materi, tetapi tidak sepenuhnya terserap. Sebaliknya, radiasi tersebut tersebar atau dibelokkan dari jalurnya semula. Meskipun kehilangan sebagian energinya, sinar gamma tetap ada dan bergerak dalam arah yang berbeda (SARI, 2019).

Dalam suatu medium, radiasi gamma dapat berinteraksi dengan materi melalui tiga proses utama, yakni melalui interaksi efek fotolistrik, hamburan Compton, dan produksi pasangan. Ketiga interaksi ini menghasilkan pelepasan elektron yang dapat mengionisasi atom-atom dalam bahan yang terkena radiasi.

1. Efek fotolistrik

Efek fotolistrik terjadi ketika foton sinar gamma yang datang memiliki energi lebih besar daripada energi ikat elektron dalam atom yang diserang. Ketika foton tersebut bertabrakan dengan elektron, seluruh energinya diserap oleh elektron, menyebabkan elektron tersebut terlepas dari atomnya. Elektron yang dilepaskan ini disebut sebagai fotoelektron (M. Oktaviani, 2020).

2. Hamburan Compton

Hamburan Compton terjadi ketika foton sinar gamma bertumbukan dengan elektron kulit terluar atau elektron yang terikat lemah dalam suatu atom. Sebagian energi sinar gamma dipindahkan ke elektron tersebut, yang kemudian terlepas dari atom, sementara sinar gamma yang tersisa diradiasikan kembali sebagai radiasi elektromagnetik (SARI, 2019).

3. Produksi Pasangan

Produksi pasangan terjadi ketika foton dengan energi yang sangat tinggi bergerak mendekati inti atom. Dalam proses ini, energi foton diubah menjadi sepasang partikel, yaitu elektron dan positron. Setelah terbentuk, elektron dan positron bergerak melalui medium dan berinteraksi dengan atom-atom di sekitarnya, menyebabkan ionisasi lebih lanjut (SARI, 2019).

2.4 Radionuklida

Radionuklida merupakan isotop radioaktif yang dapat ditemukan di alam maupun hasil proses pembuatan.

2.4.1 Radionuklida Alam

Berdasarkan sumbernya, radionuklida alam terdiri dari 2 jenis, yakni radionuklida primordial dan radionuklida kosmogenik. Radionuklida primordial telah tersedia sejak terbentuknya bumi, sementara radionuklida kosmogenik terbentuk dari hasil interaksi antara radiasi kosmis dari luar angkasa dengan atom-atom di atmosfer bumi.

Radionuklida primordial adalah radionuklida yang terbentuk di permukaan bumi, biasanya dapat ditemukan di tanah, batuan, air, dan udara. Unsur radioaktif alami secara terus-menerus mengalami peluruhan, menghasilkan unsur radioaktif baru yang membentuk rangkaian peluruhan panjang. Rangkaian peluruhan ini terbagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu deret uranium, torium, dan aktinium. Selama proses peluruhan ini, isotop tersebut dapat memancarkan berbagai jenis radiasi, termasuk radiasi alfa, beta, dan gamma. Masing-masing jenis radiasi ini memiliki tingkat energi yang berbeda, yang bergantung pada tahapan peluruhan dan sifat inti radionuklida yang terlibat (Septian, 2023).

Radionuklida kosmogenik merupakan isotop radioaktif yang terbentuk akibat interaksi sinar kosmik dengan atmosfer atau permukaan bumi. Radiasi kosmik memancarkan partikel berenergi tinggi yang memicu reaksi inti dengan unsur-unsur atmosfer seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Proses ini menghasilkan isotop radioaktif baru yang dikenal sebagai radionuklida kosmogenik, termasuk tritium (H-3), berilium-10 (Be-10), dan karbon-14 (C-14).

2.4.2 Radionuklida Buatan

Radionuklida buatan adalah sumber radiasi di lingkungan yang terbentuk akibat aktivitas manusia, baik secara sengaja untuk keperluan medis, industri, maupun sebagai produk sampingan dari teknologi nuklir. Selain itu, radionuklida buatan juga dapat berasal dari jatuhnya radioaktif akibat uji coba nuklir dan

kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang dapat menyebar melalui udara atau rantai makanan. Contoh radionuklida buatan meliputi Cesium-137 (Cs-137), Iodium-131 (I-131), dan Strontium-90 (Sr-90) (Septian, 2023).

2.5 Radiofarmaka

Radiofarmaka adalah obat yang mengandung radioisotop yang digunakan dalam bidang kesehatan seperti untuk diagnosis dan terapi. Penggunaan radiofarmaka serupa dengan penggunaan obat biasa, seperti melalui jalur intravena, oral, subkutan, injeksi, atau bahkan inhalasi (D. J. Oktaviani et al., 2020). Radiofarmaka masuk ke dalam tubuh, menyebar melalui aliran darah dan mengikuti metabolisme tubuh sehingga terdistribusi ke berbagai jaringan sesuai afinitasnya. Misalnya, Tc-99m akan terkonsentrasi lebih tinggi di kelenjar tiroid jika digunakan untuk pencitraan tiroid.

Distribusi radiofarmaka akan menggambarkan jalur alirannya di tubuh sesuai lama zat tersebut bertahan dalam jaringan serta laju eliminasinya, sehingga dapat memberikan hasil pencitraan yang akurat dan jelas untuk diagnosis. Setelah mencapai organ target, radiofarmaka mengalami metabolisme dan ekskresi sesuai dengan waktu paruh biologisnya. Waktu paruh yang optimal memungkinkan radiofarmaka bertahan cukup lama untuk prosedur pencitraan atau terapi tanpa membahayakan pasien (Thresnayu Cahayaputri et al., 2024).

Pembuatan radiofarmaka tidak dilakukan secara bebas, karena terdapat efek radiasi yang ditimbulkan. Bahaya dari efek radiasi yang diterima oleh tubuh dalam kadar yang tinggi adalah dapat menyebabkan terjadinya kerusakan DNA atau jaringan. Maka demikian, di Indonesia pembuatan radiofarmaka dilakukan di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan diawasi oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) (D. J. Oktaviani et al., 2020).

Dalam pembuatan radiofarmaka, perlu diperhatikan beberapa pertimbangan penting dalam pemilihan radionuklida, di antaranya berdasarkan karakteristik kimia dan keradioaktifan. Berdasarkan karakteristik kimia, radionuklida harus memiliki tingkat oksidasi yang tepat untuk berikatan dengan substrat pembawa sehingga tetap stabil selama metabolisme dan ekskresi tanpa terlepas. Maka demikian,

setelah terikat pada molekul substratnya, dapat memberikan rasio target-nontarget yang tinggi. Selain itu, radionuklida yang dipilih tidak bersifat toksik bagi tubuh dan tersedia dengan kemurnian tinggi (S Soenarjo, 2013).

Sementara itu, berdasarkan karakteristik keradioaktifan, radionuklida yang dipilih harus memiliki waktu paruh yang cukup lama tertahan agar memungkinkan pelaksanaan deteksi atau terapi namun tidak membahayakan. Selain itu, ada pula energi radiasi dengan LET (*Linear Energy Transfer*) rendah untuk diagnosis, dan LET tinggi untuk terapi. Dalam hal ini, energi radiasi yang ditransfer tidak terlalu tinggi maupun rendah agar dapat memberikan dampak pada organ target. Kemudian, jenis radiasi yang diperlukan adalah pemancar gamma atau positron untuk diagnosis, beta atau alfa murni atau pemancar elektron Auger untuk terapi, dengan kelimpahan energi tinggi dan dosis radiasi rendah agar aman bagi pasien (S Soenarjo, 2013).



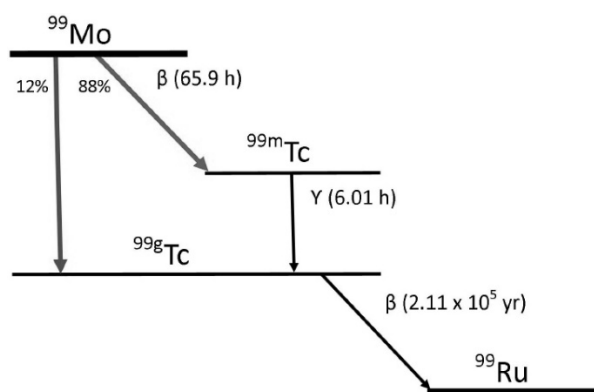
Gambar 2.3 Radiofarmaka Tc-99m MIBI

Setelah menentukan radionuklida yang tepat untuk diagnosis dan terapi, produksi radiofarmaka umumnya disiapkan dalam bentuk kit yang berisi senyawa ligan atau substrat, buffer, dan bahan stabilisator. Kit ini siap dicampur dengan radioisotope primer, seperti larutan Na-99mTcO₄ dari generator Mo-99/Tc-99m, untuk menghasilkan produk radiofarmaka yang siap digunakan (S Soenarjo, 2013).

2.6 Teknesium-99m (Tc-99m)

Teknesium-99m (Tc-99m) adalah sebuah radionuklida metastabil dengan waktu paruh yang pendek, yakni 6 jam. Zat radioaktif ini merupakan hasil

peluruhan dari radionuklida Mo-99 melalui peluruhan beta. Kemudian, Tc-99m mengalami peluruhan melalui *isomeric transition* (IT) menjadi radionuklida teknesium-99 (Tc-99) yang memiliki waktu paruh sangat panjang, yakni 212 ribu tahun. Melalui peluruhan beta, Tc-99 meluruh kembali menjadi zat radioaktif stabil rutenium-99 (Ru-99) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4. Dalam proses peluruhan, Tc-99m hanya memancarkan radiasi gamma dengan besar energi 140,5 KeV (Awaludin, 2011).



Gambar 2.4 Skema peluruhan radionuklida dari Mo-99 menjadi Tc-99m, Tc-99, dan menjadi isotop stabil Ru-99.

Teknesium memiliki banyak variasi dalam membentuk senyawa kompleks. Dalam menentukan senyawa kompleks, teknesium memiliki beberapa *oxidation state* dari +1 hingga +7. Bilangan koordinasi (N) pada senyawa kompleks teknesium bervariasi dari 4 hingga 7 dengan struktur senyawa kompleksnya berupa *tetrahedral* (N=4), *tetragonal pyramidal* (N=5), *octahedral* (N=6), *capped octahedral* (N=7), atau *pentagonal bipyramidal* (N=7). Senyawa kompleks tersebut memiliki muatan yang bermacam-macam, yakni bermuatan +1, netral, dan bermuatan -1 yang dapat ditemukan pada teknesium-MIBI (Awaludin, 2011).

Tabel 2.1 Senyawa kompleks teknesium (Awaludin, 2011)

Bilangan koordinasi	Oxidation State	Muatan	Senyawa	Organ
4	+7	-1	<i>Pertechnetate</i>	Tiroid
5	+5	-1	<i>Mercaptoacetyltriglycine</i> (MAG3)	Ginjal
			<i>Ethylenedicysteine</i> (EC)	Ginjal
5	+5	0	<i>Hexamethylpropyleneamine axime</i> (HMPAO)	Otak
			<i>Ethylcysteinat dimer</i> (ECD)	Otak
6	+1	+1	<i>Methoxyisobutylisonitrile</i> (MIBI)	Jantung
	+1	+1	<i>Tetrofosmin</i>	Jantung
	+3	-1	<i>Dimercaptosuccinic acid</i> (DMSA)	Ginjal
7	+5	-1	<i>Diethylenetriamine pentaacetic acid</i> (DTPA)	Ginjal

Tc-99m seringkali digunakan dalam kedokteran nuklir, terutama dalam alat pencitraan medis SPECT (*Single Photon Emission Computed Tomography*). SPECT telah banyak digunakan sebagai modalitas pencitraan karena memberikan kontras yang lebih tinggi dan lebih baik dalam mengatasi gangguan/*noise* dibandingkan pencitraan planar konvensional (Mak et al., 1995).

Pada praktiknya, Tc-99m ditransfer ke dalam tubuh melalui injeksi. Setelah Tc-99m masuk dan terdistribusi melalui aliran darah, radiosotop tersebut akan tertarik ke jaringan tertentu berdasarkan sifat senyawanya. Misalnya Tc-99m MIBI yang merupakan senyawa kationik yang lipofilik, senyawa tersebut dapat dengan mudah menembus membran sel dan terakumulasi dalam organ yang aktif secara metabolik seperti jaringan tiroid yang memiliki aktivitas mitokondria tinggi (Kresnik et al., 1997).

2.7 SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography)

Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) adalah teknik pencitraan yang mengubah informasi molekuler dan metabolik menjadi gambaran klinis untuk mendeteksi berbagai kelainan (Gelgel & Sarongku, 2020). SPECT berfungsi sebagai modalitas pencitraan fungsional, terutama dalam diagnosis kanker tiroid. Proses pemeriksaan melalui teknik pencitraan SPECT kanker tiroid melibatkan penyuntikan Tc-99m pertechnetate melalui intravena. Pada fase awal, gambar diambil sekitar 5 menit setelah injeksi, sementara pencitraan tertunda dilakukan setelah dua jam pada fase tertunda (Polska et al., 2010).

Prinsip dasar SPECT adalah mendeteksi distribusi radionuklida di dalam tubuh, yang memancarkan foton dan ditangkap oleh detektor gamma. Penggunaan detektor ini dipasang di sekitar tubuh, sehingga memungkinkan akuisisi gambar dari berbagai sudut serta menghasilkan data yang kemudian direkonstruksi untuk membentuk gambar 3D (Mariani et al., 2010).



Gambar 2.5 *Single Photon Emission Computed Tomography* (SPECT)

Metode rekonstruksi gambar dalam SPECT umumnya menggunakan teknik *filtered back projection* atau *iterative reconstruction*. *Filtered back projection* menghasilkan gambar dengan cepat, namun menyebabkan artefak. Sedangkan *iterative reconstruction* memperbaiki akurasi gambar dan mengurangi artefak dengan mengulang proses penghitungan sampai hasil yang diinginkan tercapai, meskipun memerlukan waktu pemrosesan yang lebih lama (Mariani et al., 2010).

2.8 Prosedur Pemeriksaan

Dalam praktik kedokteran nuklir, terdapat berbagai prosedur pemeriksaan yang disesuaikan dengan organ atau sistem tubuh yang ingin dievaluasi. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut meliputi sidik tulang (*Bone Scintigraphy*), sidik ginjal (*Renal Scintigraphy*), sidik perfusi miokard (*Myocardial Perfusion Scintigraphy*), sidik kelenjar tiroid, dan lain-lain.

2.8.1 Sidik Tulang (*Bone Scintigraphy*)

Pemeriksaan sidik tulang adalah salah satu prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir yang umum digunakan untuk mendeteksi kelainan pada tulang menggunakan zat radioaktif. Selain itu, pemeriksaan sidik tulang juga biasa digunakan guna mengetahui penyebaran suatu kanker menuju tulang dari bagian lain tubuh.

Teknik pemeriksaan sidik tulang meliputi dua metode, yakni pencitraan secara dinamik dan statik. Pada pencitraan dinamik, proses dilakukan secara bersamaan dengan penyuntikan radiofarmaka secara bolus. Metode ini digunakan untuk menilai lesi, terutama dalam mengevaluasi adanya infeksi atau aliran darah pada area sendi tulang. Sementara itu, pencitraan statik dilakukan setelah selang waktu sekitar 3 jam sejak penyuntikan radiofarmaka (Shintawati & Kartamihadja, 2022).

2.8.2 Sidik Ginjal (*Renal Scintigraphy*)

Pemeriksaan sidik ginjal dapat dilakukan secara statik maupun dinamis dengan melihat aliran radioaktivitas dari ginjal menuju saluran kemih. Beberapa prosedur pemeriksaan ini meliputi renografi konvensional, renografi kaptopril, renografi diuresis, pengukuran laju filtrasi glomerulus (GFR), aliran plasma ginjal efektif (ERPF), sidik ginjal (renoscintigrafi), ureterocystografi, serta pemeriksaan sidik testis.

Sidik ginjal berperan penting dalam penentuan mendeteksi jaringan parut (fibrosis) pada ginjal, termasuk lokasi dan tingkat keparahannya, serta memantau efektivitas pengobatan. Dalam kedokteran nuklir, pemeriksaan ini dapat

mendeteksi refluks vesikoureteral serta kebocoran urin ke dalam rongga perut (abdomen). Melalui distribusi radiofarmaka, lokasi dan luasnya kebocoran urin dapat dipetakan secara lebih akurat.

2.8.3 Sidik Perfusi Miokard (*Myocardial Perfusion Scintigraphy*)

Sidik perfusi miokard (SPM) adalah prosedur pemeriksaan non-invasif dalam kedokteran nuklir yang bertujuan untuk mengevaluasi aliran darah (perfusi) ke jaringan otot jantung (miokard), serta menilai viabilitas atau kelayakan jaringan miokard untuk tetap berfungsi secara normal. Penggunaan *Single Photon Emission Computed Tomography* (SPECT) pada pemeriksaan ini merupakan teknologi kedokteran nuklir yang berperan penting dalam meningkatkan ketepatan deteksi gangguan aliran darah pada otot jantung dengan bantuan radionuklida. Meskipun menggunakan zat radioaktif, alat ini tidak menghasilkan pancaran radiasi secara langsung kepada pasien, melainkan mendeteksi radiasi dari radiofarmaka yang telah diinjeksikan (Budoff, M.J. & Taylor, A.J., 2021).

Radiofarmaka yang digunakan berfungsi untuk menilai aliran darah koroner. Penangkapan radiofarmaka oleh miokardium sebanding dengan aliran darah ke jantung. Karakteristik radiofarmaka yang ideal untuk pemeriksaan SPM, di antaranya adalah mampu terdistribusi secara seimbang di jaringan miokard sesuai aliran darah, menunjukkan ekstraksi tinggi pada lintasan darah pertama, mempertahankan kestabilan di dalam jaringan miokard, dapat dieliminasi dengan cepat dari jaringan non-target, mudah diperoleh, terjangkau dari segi biaya, serta memiliki sifat fisik yang sesuai untuk pencitraan dengan kamera gamma. Namun hingga saat ini, belum ditemukan radiofarmaka yang sepenuhnya memenuhi kriteria tersebut. Meskipun demikian, terdapat sejumlah radiofarmaka yang umum digunakan untuk pemeriksaan ini, yakni pada Teknesium-99m (Tc-99m), seperti Tc-99m Sestamibi, Tc-99m Teboroxime, dan Tc-99m Tetrofosmin (Rosilawat et al., 2014). Pemeriksaan SPM dapat dikombinasikan juga dengan *CT-Scan* agar mendapatkan hasil yang lebih akurat, melalui proses koreksi atenuasi, konfirmasi lokasi anatomi, dan meningkatkan akurasi pemeriksaan (Budoff, M.J. & Taylor, A.J., 2021).

Secara umum, SPM terbagi dua fase, yakni fase *rest* dan *stress*. Fase *rest* adalah tahap pemeriksaan yang dilakukan ketika pasien dalam keadaan tenang, tanpa diberi rangsangan aktivitas fisik maupun zat farmakologis (Schicchi et al., 2023). Pada fase ini, proses pencitraan bertujuan mengevaluasi aliran darah ke otot jantung dalam kondisi dasar sehingga dapat mengidentifikasi area-area yang mengalami defek tetap (Fathala, 2011). Defek tersebut umumnya menunjukkan adanya kerusakan jaringan jantung secara permanen (Aboul-Enein et al., 2003).

Sementara itu, fase *stress* dilakukan dengan cara membebani jantung, baik melalui aktivitas fisik seperti berjalan di atas *treadmill* maupun melalui pemberian obat-obatan vasodilator bagi pasien yang tidak memungkinkan untuk berolahraga. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi respons aliran darah ke jantung terhadap kondisi beban kerja (Heinle & Siraj, 2009). Jika terdapat penyempitan pada pembuluh darah koroner, maka akan tampak defek perfusi yang muncul hanya pada fase *stress* dan tidak terlihat saat istirahat, yang menandakan adanya iskemia reversibel (Dilsizian, 2021).

Pada praktiknya, fase *rest* juga dimanfaatkan untuk menilai viabilitas jaringan miokard, terutama ketika digunakan radiofarmaka Tc-99m seperti sestamibi (Sciagrà et al., 2000). Oleh karena itu, di sejumlah rumah sakit, pemeriksaan SPM fase *rest* dengan Tc-99m sering kali diperlakukan sebagai fase *viability* (Sciagrà et al., 2000). Hal ini karena citranya tidak hanya memberikan data tentang aliran darah ke otot jantung, tetapi juga memungkinkan analisis bersamaan terhadap fungsi kontraksi jantung melalui teknik *gated* SPECT (Levine et al., 1999). Jika suatu area jantung menunjukkan defek perfusi namun masih memiliki gerakan dinding yang memadai, maka jaringan tersebut dianggap masih hidup, meskipun perfusinya terganggu (Subramanyam & Palaniswamy, 2020).

2.8.4 *Whole Body Scan* (WBS)

Whole Body Scan (WBS) merupakan teknik pencitraan kedokteran nuklir yang digunakan untuk menilai distribusi metabolik radioaktif di seluruh tubuh pasien (Luthra et al., 2014). Pemeriksaan ini dilakukan dengan penyuntikan Tc-99m Sestamibi secara intravena, kemudian dilakukan pemindaian dengan gamma

camera, yang dapat diperkuat dengan teknologi SPECT/CT untuk menambahkan informasi anatomi pada data fungsional (Luthra et al., 2014). WBS juga berguna untuk mengevaluasi luas penyebaran penyakit, termasuk deteksi awal terhadap metastasis dan lesi yang tidak terdeteksi secara radiologis, serta menilai respons terhadap terapi dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah pengobatan (Zhu et al., 2024).

2.8.5 Sidik Kelenjar Tiroid (*Thyroid Scintigraphy*)

Pemeriksaan sidik kelenjar tiroid dilakukan agar dapat menentukan aktivitas fungsional benjolan atau pembesaran dari kelenjar tiroid (Sudaryatmi et al., 2021). Berdasarkan penyerapan (*uptake*) terhadap radioaktif Iodium, nodul tiroid dapat dibedakan menjadi *hot nodule*, *warm nodule*, dan *cold nodule*. Hot nodule menunjukkan adanya aktivitas berlebih (hiperfungsi) dari kelenjar tiroid dan umumnya bersifat jinak. Warm nodule menunjukkan aktivitas tiroid yang berada dalam rentang yang normal. Sementara itu, cold nodule menunjukkan rendahnya aktivitas (hipofungsi) pada bagian kelenjar dan memiliki risiko keganasan yang cukup signifikan, sekitar 30% hingga 50% (Suwondo, 2018).

Benjolan tiroid yang tergolong cold nodule disarankan untuk menjalankan untuk menjalani biopsi karena berisiko tinggi mengandung sel ganas. Pemeriksaan juga penting untuk mendeteksi sisa jaringan tiroid pasca operasi, menilai efektivitas terapi iodium radioaktif, serta mengidentifikasi jaringan tiroid ektopik dan lokasi kelenjar tiroid (Sudaryatmi et al., 2021).

2.9 Tingkat Panduan Diagnostik (TPD)

Dalam kedokteran nuklir, Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) atau *Diagnostic Reference Level* (DRL) adalah standar yang digunakan untuk mengendalikan radiofarmaka yang diberikan kepada pasien selama prosedur pencitraan. DRL berfungsi sebagai acuan untuk memastikan bahwa aktivitas radiofarmaka yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klinis dan tidak berlebihan sambil tetap mempertahankan kualitas citra yang optimal untuk diagnosis. Selain itu, DRL juga digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan proteksi dan

keselamatan radiasi dengan membandingkan dosis yang diberikan terhadap tingkat referensi yang telah ditetapkan (Ekayanti et al., 2024).

DRL untuk pemeriksaan kedokteran nuklir diagnostik dinyatakan dalam aktivitas radionuklida dengan satuan MBq. Aktivitas radionuklida ini merupakan indikator dosis dengan dosis efektif sebagai indikator turunannya. Pada pemeriksaan kedokteran nuklir diagnostik, modalitas pencitraan yang digunakan adalah kamera gamma, PET, SPECT, dan Hibrida. Selain aktivitas radionuklida, data yang diperlukan untuk menganalisis TPD adalah data informasi pasien yang mencakup kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur, dan berat badan. Ada pula data mengenai prosedur pemeriksaan, jenis nuklida, bentuk farmaka, serta jalur pemasukannya (BAPETEN, 2021).

2.9.1 I-DRL Nasional

I-DRL (*Indonesian Diagnostic Reference Level*) Nasional atau TPD Nasional adalah tingkat dosis yang digunakan sebagai panduan untuk membantu proses optimasi paparan medis terhadap radiasi ionisasi (“Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging: Review and Additional Advice,” 2001). Fungsi utama I-DRL nasional adalah untuk mengidentifikasi praktik yang tidak efisien jika suatu prosedur menghasilkan dosis yang lebih tinggi atau rendah dari nilai acuan.

Jika dosis rata-rata dari suatu prosedur secara konsisten melebihi atau jauh di bawah I-DRL nasional, maka diperlukan evaluasi dan penyesuaian protokol, termasuk mempertimbangkan mutu citra yang dihasilkan. Dalam hal ini, I-DRL nasional menerapkan prinsip ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*), yakni pemberian dosis serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas diagnostik (BAPETEN, 2021).

I-DRL nasional ditentukan berdasarkan analisis persentil ke-75 (Q3) dari distribusi nilai TPD lokal yang dikumpulkan dari berbagai rumah sakit dan klinik yang dihimpun dalam Si-INTAN untuk kategori usia dan prosedur pemeriksaan tertentu (BAPETEN, 2021). Nilai Q3 dihitung menggunakan persamaan berikut ini.

$$Q3 = \frac{3}{4} (n + 1) \text{term} \quad (2.7)$$

Keterangan:

n = Jumlah data

$(n+1)$ term = Nilai yang ditunjukkan pada data ke- $n+1$

Pada tanggal 24 November 2022, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menetapkan nilai I-DRL nasional melalui Keputusan Kepala BAPETEN 3426/K/XI/2022 mengenai Penetapan Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (*Indonesian Diagnostic Reference Level*) untuk Pemeriksaan Pasien dengan Kedokteran Nuklir Diagnostik dan Pesawat Sinar-X Fluoroskopi Intervensional (BAPETEN, 2024).

Tabel 2.2 Nilai I-DRL nasional untuk prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir diagnostik (BAPETEN, 2024)

Prosedur Pemeriksaan	Radiofarmaka	Kelompok Usia	Aktivitas (MBq)
<i>Thyroid scan</i>	Tc-99m Perchnetate	Dewasa	170
WBS	Tc-99m MIBI	Dewasa	1030
<i>Renal scan</i>	Tc-99m DTPA	Dewasa	200
<i>Myocardial Perfusion Imaging (MPI) stress</i>	Tc-99m Tetrofosmin, MIBI	Dewasa	410
<i>Myocardial Perfusion Imaging (MPI) rest</i>	Tc-99m Tetrofosmin, MIBI	Dewasa	410
<i>Myocardial Perfusion Imaging (MPI)</i>	Tc-99m Tetrofosmin, MIBI	Dewasa	1260
<i>Bone scan</i>	Tc-99m MDP, Pyrophosphate	Dewasa	770

Nilai I-DRL nasional pada tabel 2.2 digunakan sebagai nilai acuan statistik yang digunakan untuk mengontrol dan mengoptimalkan dosis radiasi, bukan batas absolut dosis yang diberikan kepada pasien. Kelompok usia dalam pelaksanaan survei merupakan kelompok usia dewasa. Di Indonesia, pengelompokan umur pasien terbagi menjadi tiga kelompok umur, yakni umur 0 – 4 tahun, 5 – 14 tahun,

serta 15 tahun ke atas (BAPETEN, 2021). Sehingga dalam penelitian ini diperlukan pasien dengan kelompok umur 15 tahun ke atas karena tergolong dewasa.

Nilai TPD/DRL (*Diagnostic Reference Level*) dapat bervariasi antarnegara bergantung pada kebijakan, teknologi, serta protokol klinis yang digunakan. Pada Gambar 2.6 berikut, disajikan data perbandingan nilai DRL di beberapa negara lain seperti Kuwait, Korea, Jepang, Australia, dan negara-negara Eropa, berdasarkan jenis prosedur dan radiofarmaka yang digunakan.

Scan	Radiopharmaceutical	Kuwait	Korea	Japan	Australia	U.K.	Brazil	United States (27)	European Union (28)
Tumor	¹⁸ F-FDG	230	370	240	310	400	370	461-710	200-400
Brain	¹⁸ F-FDG	231	370	240	250	250	350	—	—
Bone	^{99m} Tc-diphosphonate	944	925	950	920	600	1,110	848-1,185	500-1,110
Leukocyte	^{99m} Tc-HMPAO-WBC	892.5	888	—	800	200	—	—	300-600
Thyroid	^{99m} Tc-pertechnetate	185	217	300	215	80	444	—	75-222
Thyroid carcinoma	¹³¹ I-Nal	200	185	—	185	400	185	—	90-400
Parathyroid	^{99m} Tc-MIBI	900	740	800	900	900	740	—	400-900
Brain	^{99m} Tc-HMPAO	892.5	925	800	750	750	1,203	887-1,294	500-1,110
Cardiac	^{99m} Tc-MIBI or TF (MPI, rest)	976	555	900	620	800	444	519-1,153	560
Cardiac	^{99m} Tc-MIBI or TF (MPI, stress)	976	1,110	1,200	1,520	800	1,110	945-1,402	1,100
Cardiac	^{99m} Tc-RBC	740	740	—	1,030	800	—	916-1,301	600-1,000
Lung perfusion	^{99m} Tc-MAA	217.5	222	260	240	100	333	147-226	100-296
Lymphangioscintigraphy	^{99m} Tc-phytate	40	148	—	52	40	74	—	74-150
Hepatobiliary	^{99m} Tc-phytate	210	185	200	200	80	370	110-259	—
Salivary	^{99m} Tc-pertechnetate	370	370	370	200	80	555	—	—
Gastric emptying	^{99m} Tc-DTPA	37	111	—	44	12	—	31-50	150-540
Renal dynamic	^{99m} Tc-DTPA	90	555	400	500	300	449	407-587	—
Renal dynamic	^{99m} Tc-MAG3	370	500	400	305	100	—	283-379	100-370
Renal static	^{99m} Tc-DMSA	200	185	210	200	80	185	189-289	70-183
Radionuclide cystography	^{99m} Tc-pertechnetate	94	74	—	94	25	—	—	—

Gambar 2.6 Perbandingan nilai DRL di berbagai negara

2.9.2 Tipikal Dosis

Nilai tipikal dosis atau TPD lokal adalah besaran dosis atau aktivitas radioaktif yang dihitung berdasarkan analisis median dari distribusi data dosis atau aktivitas radioaktif pasien yang menjalani prosedur pemeriksaan yang sama dalam kelompok usia yang sebanding. Nilai tipikal dosis berfungsi sebagai acuan dalam membandingkan hasil dengan I-DRL nasional. Jika nilai tipikal dosis melebihi I-DRL yang ditetapkan, diperlukan evaluasi terhadap prosedur pencitraan, termasuk penyinaran pasien, SOP, modalitas, dan kompetensi tenaga medis. Sebaliknya, jika dosis atau aktivitas radioaktif terlalu rendah, perlu ditinjau kualitas citra untuk memastikan nilainya tetap memenuhi standar diagnostik (BAPETEN, 2021). Nilai tipikal dosis dapat dihitung menggunakan persamaan rumus:

$$Median = \frac{\left(\frac{n}{2}\right)term + \left(\frac{n}{2}+1\right)term}{2} \quad (2.8)$$

Keterangan:

n = Jumlah data

$(n/2)term$ = Nilai yang ditunjukkan pada data ke- $n/2$

$(n/2+1)term$ = Nilai yang ditunjukkan pada data ke- $n/2+1$

Dalam praktik kedokteran nuklir, perbandingan nilai tipikal dosis lokal dengan nilai I-DRL nasional perlu mempertimbangkan adanya variasi antar-fasilitas maupun karakteristik pasien. Variasi ini dapat timbul karena perbedaan protokol pemeriksaan, kalibrasi peralatan, serta kondisi biologis pasien sehingga memunculkan kepastian. Ketidakpastian tersebut biasanya muncul dari faktor teknis, seperti kalibrasi detektor, variasi protokol, dan kondisi peralatan, yang umumnya berada di kisaran 10–15% (Maruyama et al., 2024). Sementara itu, variasi biologis pasien, seperti berat badan, metabolisme, hingga distribusi farmaka, dapat menambah ketidakpastian sekitar 5–10% (Harrison & Day, 2008). Jika kedua faktor tersebut digabungkan, total ketidakpastian realistiknya mendekati $\pm 20\%$.

Penetapan batas toleransi dosis tersebut berasal dari pedoman IAEA, yakni *Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International Code of Practice* mengenai dosimetri. Dalam dokumen tersebut menjelaskan bahwa pemeriksaan radiologi diagnostik umumnya hanya memberikan dosis yang relatif rendah. Sementara itu, ketidakpastian risiko absolut dari efek stokastik, seperti kanker, cukup tinggi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, IAEA menyatakan bahwa akurasi pengukuran dosis sebesar $\pm 20\%$ sudah memadai, baik untuk memperkirakan risiko absolut pada pasien dewasa maupun untuk melakukan survei radiasi (International Atomic Energy Agency, 2012).

Penerapan batas toleransi $\pm 20\%$ berlaku pada bidang radiologi diagnostik, seperti kedokteran nuklir diagnostik, serta pengukuran survei radiasi di ruang pemeriksaan dan area publik di sekitarnya. Namun, standar tersebut tidak berlaku untuk radioterapi yang melibatkan dosis tinggi, karena diperlukan akurasi yang jauh lebih ketat, biasanya kurang dari 5% (Almond et al., 1999). Dalam penelitian atau

investigasi khusus pun, batas ketidakpastian dapat diperketat hingga lebih kecil dari 20% sesuai kebutuhan (Gear et al., 2018).

Di Indonesia, BAPETEN (2022) menerapkan angka $\pm 20\%$ sebagai nilai toleransi ketidakpastian dosis antara nilai tipikal dosis dengan I-DRL nasional. Dengan begitu, regulasi nasional sejalan dengan rekomendasi IAEA, sehingga praktik radiologi diagnostik di Indonesia tetap konsisten dengan standar internasional yang berlaku (BAPETEN, 2024). Setiap negara memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam menetapkan batas toleransi ketidakpastian dosis pada radiologi diagnostik, meskipun secara umum mengacu pada pedoman internasional dari IAEA dan ICRP. Misalnya di kawasan Eropa, nilai persentase rentang toleransinya sekitar $\pm 20\text{--}25\%$ (European Commission (2018) Radiation Protection N° 185, 2018). Sementara itu, di Amerika Serikat, NCRP Report No. 172 menyebutkan bahwa akurasi dosimetri klinis umumnya berada pada kisaran $\pm 10\%$ hingga $\pm 20\%$ (No, 2016).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2025 sampai bulan Juni 2025. Tempat penelitian terletak di unit kedokteran nuklir di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung.

3.2 Sampel dan Populasi

3.2.1 Sampel

Pada penelitian ini, sampel yang digunakan merupakan data pasien yang telah menjalani prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir diagnostik di rumah sakit swasta tipe A Kota Bandung. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan.

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah ketentuan yang menetapkan bahwa subjek penelitian memenuhi syarat dan dapat dijadikan sebagai bagian dari sampel (Yulianto & Alhamdi, 2022). Kriteria inklusi dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Merupakan pasien yang terdokumentasi dalam rekam medis dan menjalani pemeriksaan kedokteran nuklir diagnostik dengan menggunakan radiofarmaka Tc-99m di unit kedokteran nuklir rumah sakit swasta tipe A Kota Bandung.
2. Data pasien terdokumentasi dalam rekam medis, termasuk informasi mengenai aktivitas radiofarmaka Tc-99m, jenis prosedur pemeriksaan, serta karakteristik usia dan jenis kelamin.
3. Data pasien telah dianonimkan, sehingga identitasnya tetap terlindungi.

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah kondisi subjek tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sampel, misalnya karena menolak menjadi responden atau berada

dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian (Yulianto & Alhamdi, 2022). Kriteria eksklusi dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Pasien yang menjalani prosedur terapi atau prosedur diagnostik yang tidak menggunakan radiofarmaka Tc-99m.
2. Data pasien yang tidak lengkap, seperti tidak adanya informasi mengenai aktivitas Tc-99m, jenis prosedur, atau karakteristik usia dan jenis kelamin.
3. Pasien yang tidak terdaftar secara resmi di rumah sakit swasta tipe A Kota Bandung atau tidak memiliki rekam medis di fasilitas tersebut.
4. Data pasien yang tidak dapat dianonimkan, sehingga berpotensi melanggar prinsip privasi dan etik penelitian.

3.2.2 Populasi

Dalam penelitian ini, populasi adalah jumlah pasien yang telah menjalani pemeriksaan kedokteran nuklir diagnostik di unit kedokteran nuklir rumah sakit swasta tipe A Kota Bandung yang terdokumentasi dalam rekam medis dan memenuhi kriteria inklusi selama periode 2022-2024. Maka demikian, jumlah populasi telah diketahui secara pasti. Jumlah data yang dianalisis adalah sebanyak 2.042 pasien.

Meskipun dalam standar pencatatan data untuk keperluan evaluasi Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) idealnya mencakup karakteristik pasien seperti usia, jenis kelamin, dan berat badan, namun dalam penelitian ini data berat badan tidak tersedia secara lengkap. Oleh karena itu, analisis tetap dilakukan berdasarkan aktivitas radiofarmaka (MBq) yang digunakan pada pasien dewasa, sebagaimana pendekatan yang digunakan oleh BAPETEN dalam penetapan nilai I-DRL nasional. Ketiadaan data berat badan tidak memengaruhi validitas analisis, karena populasi yang dianalisis merupakan pasien usia ≥ 15 tahun (dewasa), dengan variasi berat badan yang secara statistik diasumsikan tidak menyebabkan penyimpangan signifikan terhadap nilai median aktivitas radiofarmaka.

3.3 Alat dan Bahan

3.3.1 SPECT/CT

SPECT/CT adalah modalitas gabungan antara *Single Photon Emission Computed Tomography* (SPECT) dan *Computed Tomography* (CT). CT adalah alat diagnostik yang memanfaatkan sinar-X sehingga menampilkan struktur anatomi tubuh secara akurat berdasarkan penyerapan sinar-X pada irisan tubuh (Wahyuni & Amalia, 2022). CT membantu menentukan lokasi radiofarmaka dan melakukan koreksi atenuasi pada gambar SPECT (Bouchareb et al., 2024).



Gambar 3.1 Modalitas hibrida SPECT/CT

Pada penelitian ini, teknologi SPECT/CT yang digunakan adalah SPECT/CT NM/CT 670 Pro, dengan spesifikasi adalah sebagai berikut.

1. Dimensi *Gantry*: Panjang 220 cm, lebar 218 cm, tinggi 211 cm.
2. Berat *Gantry*: 3,8 kg (tanpa kolimator).
3. Dimensi meja: Panjang 280 cm, lebar 61 cm, tinggi minimum 59 cm, maksimum 100 cm.
4. SPECT
 - a. Detektor: Elite NXT, kristal 3/8" (9,5 mm) atau 5/8" (15,9 mm), dengan 59 *photomultiplier tubes* (PMTs).
 - b. Rentang energi: 40 – 620 KeV.
 - c. *Field of View* (FOV): 21,25" x 15,75" (54 x 40 cm).

5. CT

- a. Konfigurasi CT: 16-slice.
- b. Tabung X-Ray: 140 kV / 440 mA
- c. Detektor CT: HiLight Matrix dengan Volara DAS.

3.3.2 Radiofarmaka

1. Teknesium-99m (Tc-99m)

Radiofarmaka teknesium-99m (Tc-99m) adalah sebuah radionuklida metastabil dengan waktu paruh yang pendek, yakni 6 jam. Zat radioaktif ini merupakan hasil peluruhan dari radionuklida Mo-99 melalui peluruhan beta. Dalam proses peluruhan, Tc-99m hanya memancarkan radiasi gamma dengan besar energi 140,5 KeV (Awaludin, 2011). Pada praktiknya, Tc-99m ditransfer ke dalam tubuh melalui injeksi. Setelah Tc-99m masuk dan terdistribusi melalui aliran darah, radiosotop tersebut akan tertarik ke jaringan tertentu berdasarkan sifat senyawanya (Kresnik et al., 1997).

3.3.3 Perangkat Keras

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat laptop Asus VivoBook untuk melakukan pengolahan data, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Prosesor: Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz 1.20 GHz.
2. RAM: 4.00 GB.
3. Sistem operasi: Windows 11 64-bit.

3.3.4 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Microsoft Excel

Pada penelitian ini, Microsoft Excel digunakan untuk memasukkan data sebelum diolah.

2. *Software* Statistik: Origin

Origin adalah aplikasi perangkat lunak yang menyediakan analisis data serta kemampuan grafik berkualitas publikasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan

penelitian. Fungsi utama Origin adalah untuk visualisasi data, analisis statistik dan data, serta pengolahan data. Pada penelitian ini, *software* Origin digunakan untuk membuat grafik linier nilai tipikal dosis radiofarmaka per tahun dan membuat grafik histogram distribusi aktivitas radiofarmaka.

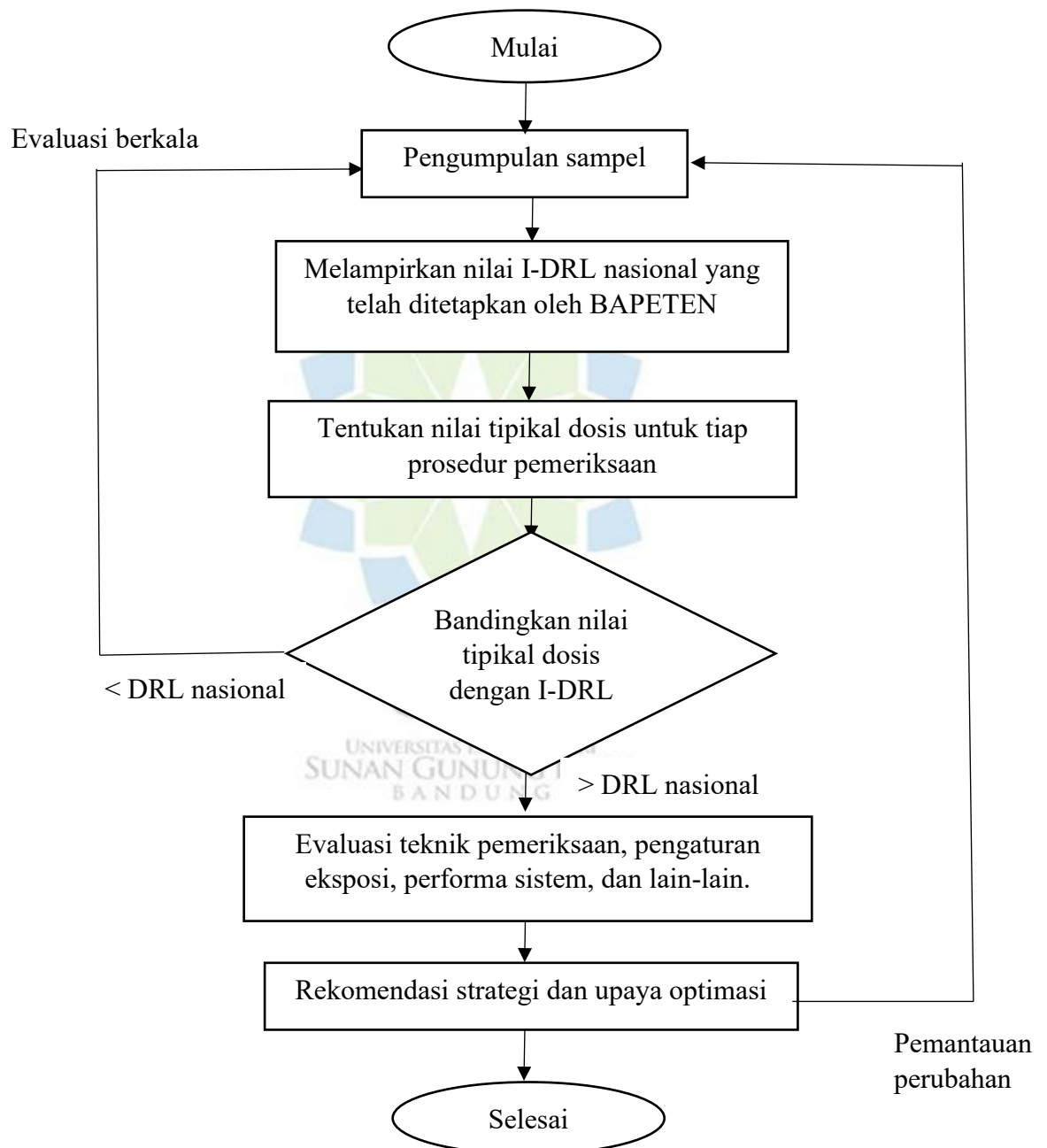
3. *Form* Rekam Medis Elektronik (EHR)

Data yang digunakan dalam evaluasi berasal dari Formulir Rekam Medis Elektronik (EHR), mencakup kode dan nama pasien, jenis kelamin, usia, berat badan, prosedur pemeriksaan, jenis radionuklida, bentuk kimia/farmaka, jalur pemasukan, serta aktivitas radionuklida yang diberikan.



3.4 Skema Penelitian

Berikut ini adalah prosedur penelitian dalam bentuk diagram alir (BAPETEN, 2021).



Gambar 3.2 Diagram alir

3.5 Pengambilan Data

Agar analisis TPD dalam pemeriksaan kedokteran nuklir diagnostik dapat dilakukan, diperlukan pengumpulan data yang mencakup informasi penting mengenai pasien dan prosedur yang dijalani. Data yang diperlukan dalam evaluasi ini meliputi: kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, umur, prosedur pemeriksaan, jenis nuklida, bentuk kimia/farmaka, jalur pemasukan, dan aktivitas radionuklida. Dalam proses pengambilan data, ditemukan bahwa sebagian besar rekam medis pasien tidak mencantumkan informasi berat badan secara lengkap. Oleh karena itu, data aktivitas radiofarmaka tetap digunakan sebagai dasar analisis, khususnya pada kelompok usia dewasa, sebagaimana sesuai dengan pendekatan BAPETEN dalam penetapan nilai I-DRL nasional (BAPETEN, 2021).

Berdasarkan dokumen Pedoman Teknis Penerapan Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (*Indonesian Diagnostic Reference Level*) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dalam survei penetapan TPD diperlukan jumlah minimal 20 pasien untuk setiap prosedur pemeriksaan dan kelompok umur tertentu (BAPETEN, 2021). Sehingga beberapa pasien yang menjalani pemeriksaan suatu prosedur dalam periode tahun tertentu tidak tercatat dalam data/survei karena tidak memenuhi jumlah minimal 20 pasien.

3.6 Pengolahan Data

Aktivitas radiofarmaka yang tercantum dalam rekam medis merupakan aktivitas pada saat persiapan atau saat dispensi awal dari unit radiofarmasi. Namun, untuk keperluan evaluasi Tingkat Panduan Diagnostik (TPD), yang digunakan adalah aktivitas radiofarmaka pada saat injeksi pada pasien, yaitu setelah mengalami peluruhan (Stavrou et al., 2016).

Dalam penelitian ini, koreksi peluruhan aktivitas radiofarmaka Tc-99m dilakukan untuk memperhitungkan jeda waktu antara saat pengukuran aktivitas pada *dose calibrator* dan saat penyuntikan ke pasien (American Association of Physicists in Medicine, 2012). Waktu tunggu pasien diasumsikan berada dalam rentang ± 30 menit. Asumsi ini digunakan karena sesuai dengan praktik umum pelayanan kedokteran nuklir di rumah sakit, dengan persiapan pasien dan proses

administrasi umumnya membutuhkan waktu sekitar setengah jam sebelum injeksi dapat dilakukan. Selain itu, BAPETEN (2021) dan IAEA (2018) menyatakan bahwa variasi waktu tunggu masih dapat ditoleransi selama dilakukan koreksi peluruhan sesuai waktu paruh Tc-99m (6 jam) (. European Commission (2018) Radiation Protection N° 185, 2018). Koreksi peluruhan dilakukan menggunakan rumus (2.4):

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$$

dengan

A_0 = aktivitas awal (saat persiapan)

A_t = aktivitas saat injeksi

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$$

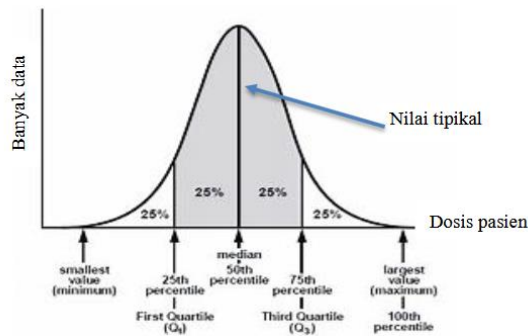
t = waktu antara persiapan dan injeksi (30 menit)

Untuk radioisotop Tc-99m, waktu paruh ($T_{1/2}$) adalah 6 jam atau 360 menit (Eckelman et al., 2013), sehingga nilai $\lambda = 0,001925$ per menit.

3.6.1 Nilai Tipikal Dosis

Nilai Tipikal dosis didefinisikan sebagai median (Q_2) dari distribusi aktivitas yang diberikan pada pasien untuk setiap prosedur dalam periode pengamatan. Pendekatan ini mengurangi pengaruh pencilan dan direkomendasikan untuk evaluasi I-DRL nasional.

Setelah diperoleh data pasien, maka dilakukan pengolahan data untuk menentukan nilai tipikal dosis dan I-DRL nasional. Nilai tipikal dosis dihitung berdasarkan analisis median dari distribusi data dosis atau aktivitas radioaktif pasien yang menjalani prosedur pemeriksaan yang sama dalam kelompok usia yang sebanding.



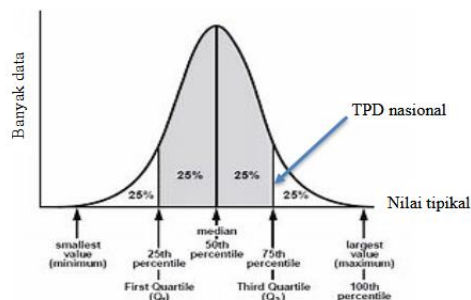
Gambar 3.3 Analisis median untuk menentukan nilai tipikal dosis (BAPETEN, 2021)

Nilai median tersebut dihitung menggunakan formula rumus persamaan (2.8), yakni:

$$Median = \frac{\left(\frac{n}{2}\right)term + \left(\frac{n}{2} + 1\right)term}{2}$$

3.6.2 I-DRL Nasional

Indonesian Diagnostic Reference Level (I-DRL) Nasional atau TPD Nasional digunakan sebagai acuan pembandingan untuk mengevaluasi nilai tipikal dosis. Nilai I-DRL nasional diperoleh dari dokumen resmi BAPETEN yang disusun berdasarkan analisis persentil ke-75 (Q3) dari distribusi data tipikal dosis yang dihimpun dari berbagai rumah sakit dan klinik di Indonesia melalui sistem Si-INTAN (BAPETEN, 2021).



Gambar 3.4 Analisis persentil ke-75 (Q3) untuk menentukan I-DRL nasional (BAPETEN, 2021)

3.6.3 Data yang Dihasilkan

Hasil dari perhitungan aktivitas radioaktif yang diterima pasien dimasukkan ke dalam tabel 3.1 berikut ini.

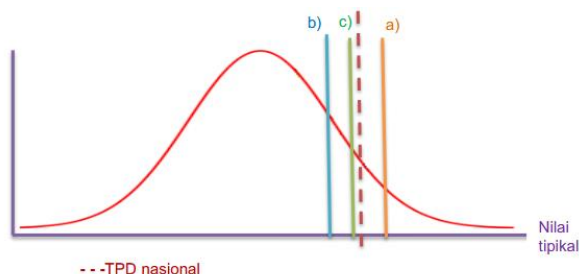
Tabel 3.1 Parameter statistik untuk penentuan TPD lokal

Prosedur pemeriksaan dan Radiofarmaka	Nilai Tipikal Dosis, MBq	Nilai I-DRL nasional, MBq

3.7 Analisis Data

Dari hasil pengolahan, akan terdapat kemungkinan tiga situasi yang teridentifikasi, yakni di antaranya:

- Nilai tipikal dosis di fasilitas lebih tinggi dibanding I-DRL nasional.
- Nilai tipikal dosis di fasilitas lebih rendah dibanding I-DRL nasional.
- Nilai tipikal dosis di fasilitas relatif sebanding dengan I-DRL nasional.



Gambar 3.5 Situasi yang mungkin muncul ketika dilakukan perbandingan TPD lokal dengan I-DRL nasional (BAPETEN, 2021)

Pada Gambar 3.5 merupakan ilustrasi dari situasi yang mungkin muncul perbandingan TPD lokal dengan I-DRL nasional. Poin a menunjukkan TPD lokal lebih tinggi dari I-DRL nasional, maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur, tenaga, dan dokumen terkait pemeriksaan radiasi untuk mengidentifikasi penyebab dan merancang tindakan perbaikan demi meningkatkan proteksi dan keselamatan pasien (BAPETEN, 2021).

Sementara itu, poin b menunjukkan nilai TPD lokal lebih rendah dari I-DRL nasional, tetap perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan mutu citra diagnostik tetap memadai. Dosis atau aktivitas radioaktif rendah tanpa mempertimbangkan kualitas citra dapat menyebabkan pengulangan pemeriksaan dan meningkatkan akumulasi dosis atau aktivitas radioaktif pasien (BAPETEN, 2021).

Pada poin c, TPD lokal hampir sama dengan I-DRL nasional, evaluasi tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan upaya optimasi yang telah dilakukan, serta memastikan praktik yang baik tetap berlanjut (BAPETEN, 2021).

Berdasarkan Gambar 3.6, terdapat perbedaan nilai antara nilai tipikal dosis dengan nilai I-DRL nasional. Selisih antara nilai tipikal dosis dan nilai I-DRL nasional dapat menjadi indikasi bahwa pasien mungkin menerima paparan radiasi yang tidak diperlukan dalam suatu prosedur pemeriksaan. Selisih ini dianggap signifikan apabila berada di luar batas toleransi sebesar $\pm 20\%$ dari nilai I-DRL nasional. Batas 20% tersebut disebut sebagai rentang toleransi, yang dapat digunakan secara internal oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tolok ukur mutu layanan radiologi. Dengan penerapan rentang toleransi ini, upaya perlindungan radiasi terhadap pasien dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan (BAPETEN, 2024).

Penetapan batas toleransi dosis sebesar $\pm 20\%$ pada nilai I-DRL nasional berasal dari pedoman IAEA, yakni *Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International Code of Practice*, mengenai dosimetri. Dalam dokumen tersebut menjelaskan bahwa pemeriksaan radiologi diagnostik umumnya hanya memberikan dosis yang relatif rendah. Sementara itu, ketidakpastian risiko absolut dari efek stokastik, seperti kanker, cukup tinggi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, IAEA menyatakan bahwa akurasi pengukuran dosis sebesar $\pm 20\%$ sudah

memadai, baik untuk memperkirakan risiko absolut pada pasien dewasa maupun untuk melakukan survei radiasi (International Atomic Energy Agency, 2012).

Ketidakpastian 20% muncul dari faktor teknis, seperti kalibrasi detektor, variasi protokol, dan kondisi peralatan, yang umumnya berada di kisaran 10–15% (Maruyama et al., 2024). Sementara itu, variasi biologis pasien, seperti berat badan, metabolisme, hingga distribusi farmaka, dapat menambah ketidakpastian sekitar 5–10% (Harrison & Day, 2008). Jika kedua faktor tersebut digabungkan, total ketidakpastian realistisnya mendekati 20%. Penerapan batas toleransi tersebut berlaku pada bidang radiologi diagnostik, seperti kedokteran nuklir diagnostik, serta pengukuran survei radiasi di ruang pemeriksaan dan area publik di sekitarnya. Namun, standar tersebut tidak berlaku untuk radioterapi yang melibatkan dosis tinggi, karena diperlukan akurasi yang jauh lebih ketat, biasanya kurang dari 5% (Almond et al., 1999). Dalam penelitian atau investigasi khusus pun, batas ketidakpastian dapat diperketat hingga lebih kecil dari 20% sesuai kebutuhan (Gear et al., 2018).

Di Indonesia, BAPETEN (2022) menerapkan angka $\pm 20\%$ sebagai nilai toleransi ketidakpastian dosis antara nilai tipikal dosis dengan I-DRL nasional. Dengan begitu, regulasi nasional sejalan dengan rekomendasi IAEA, sehingga praktik radiologi diagnostik di Indonesia tetap konsisten dengan standar internasional yang berlaku (BAPETEN, 2024).

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dihimpun dari unit kedokteran nuklir di rumah sakit swasta tipe A Kota Bandung, pada periode Januari 2022 hingga Desember 2024. Data yang dianalisis meliputi informasi terkait pasien yang menjalani prosedur kedokteran nuklir diagnostik, mencakup pemeriksaan Sidik Perfusi Miokard (SPM), GFR dan renogram, *thyroid scan*, *whole body scan* (WBS), dan *bone scan*.

Data diperoleh dalam bentuk data kuantitatif seperti usia, aktivitas radionuklida, jenis prosedur pemeriksaan, serta data kategorikal seperti jenis kelamin. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka atau bilangan, sehingga dapat dianalisis atau diolah menggunakan metode perhitungan matematis maupun statistika. Proses pengumpulan data dilakukan melalui buku register manual rekam medis pasien yang menjalani prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir diagnostik.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang menjalani tindakan nuklir selama periode Januari 2022 hingga Desember 2024. Pengambilan data ini didukung oleh beberapa kriteria yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi mencakup pasien yang menjalani prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir diagnostik di rumah sakit swasta tipe A Kota Bandung dengan beberapa informasi yang lengkap mengenai dosis radiofarmaka, prosedur pemeriksaan, dan karakteristik pasien. Sementara itu, kriteria eksklusi dari penelitian ini meliputi pasien yang tidak menjalani pemeriksaan kedokteran nuklir di rumah sakit swasta tipe A Kota Bandung, kemudian data pasien yang tidak lengkap, seperti tidak adanya informasi dosis radiofarmaka atau karakteristik pasien yang dibutuhkan untuk analisis.

Dokumen BAPETEN menetapkan bahwa untuk setiap prosedur pemeriksaan dan kelompok umur, minimal diperlukan 20 pasien agar hasil analisis TPD representatif secara statistik dan dapat diandalkan untuk penetapan nilai tipikal

dosis maupun perbandingan dengan I-DRL nasional (BAPETEN, 2021). Jika jumlah pasien kurang dari 20 pasien, maka hasil tidak representatif secara statistik. Dengan sampel kecil, variasi antar pasien akan lebih berpengaruh pada nilai median dosis (Faber & Fonseca, 2014). Risiko bias lebih tinggi, sehingga nilai tipikal dosis yang dihasilkan mungkin tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di fasilitas atau rumah sakit.

Namun, tetap dapat digunakan untuk monitoring internal meskipun data kurang dari 20 pasien. Data tersebut masih bermanfaat sebagai pemantauan sementara atau indikasi awal potensi masalah dosis atau kualitas citra. Tetapi hasilnya tidak direkomendasikan untuk dijadikan patokan TPD lokal resmi (Etchells & Woodcock, 2018). Di samping hal itu, pada laporan analisisnya harus mencantumkan bahwa jumlah pasien tidak memenuhi syarat minimal. Jika memungkinkan, data pasien yang minimal tersebut pada prosedur pemeriksaan tertentu bisa digabungkan dengan data dari beberapa tahun, dengan syarat protokol pemeriksaan tetap sama, jenis modalitas yang digunakan sama, karakteristik pasien sama, dan dengan tujuan untuk melengkapi data survei TPD, bukan untuk analisis tren tahunan (Centers for Medicare & Medicaid Services, 2023).

Pasien dengan kategori anak-anak tidak diikutsertakan dalam analisis karena jumlah datanya sangat sedikit sehingga tidak memenuhi syarat minimal jumlah sampel untuk perhitungan TPD. Selain itu, prosedur pemeriksaan pada anak-anak memiliki protokol dosis yang berbeda dengan pasien dewasa, sehingga penggabungan datanya dapat menghasilkan nilai tipikal dosis yang tidak representatif. Setelah diterapkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta menyaring data berdasarkan ketentuan BAPETEN, maka diperoleh 2.042 data pasien yang layak untuk dianalisis.

4.2 Karakteristik Umum Data

Karakteristik dasar dari data pasien yang dianalisis disajikan sebagai berikut.

a. Distribusi Usia Pasien

Usia pasien dalam penelitian ini bervariasi antara 16 hingga 87 tahun, dengan rerata usia sebesar 54,14 tahun. Mayoritas pasien berada pada kelompok usia 53-64 (36%), diikuti oleh kelompok usia 41-52 (32%), usia 65-76 (18%), usia 29-40 (10%), usia 16-28 (2%), serta usia 77-87 (2%).

b. Jenis Kelamin

Dari total 2.042 pasien, sebanyak 1.555 pasien (76%) berjenis kelamin perempuan, dan 487 pasien (24%) berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pasien perempuan lebih dominan dalam data yang dianalisis.

c. Jenis Prosedur Pemeriksaan

Jenis prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir diagnostik terbanyak yang tercatat dalam data ini adalah *bone scan* (53%), SPM (24%), WBS (11%), dan *thyroid scan* (6%). Sisanya merupakan kasus dengan prosedur pemeriksaan lain seperti SPM *viability* (5%) serta GFR dan renogram (1%).

4.3 Bentuk Kimia/Farmaka dan Jalur Pemasukan

Radiofarmaka yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis senyawa kimia yang disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan atau terapi pada masing-masing pasien. Jenis yang paling banyak digunakan adalah Tc-99m MDP (Methylene Diphosphonate), yang diberikan pada pasien untuk keperluan *bone scan*, dengan persentase sebesar 53% dari total kasus. Kemudian Tc-99m MIBI (40%) untuk keperluan SPM, SPM *viability*, dan WBS. Ada pula Tc-99m Pertechnetate (6%) untuk *thyroid scan*. Sementara itu, penggunaan radionuklida Tc-99m dengan campuran farmaka DTPA untuk prosedur pemeriksaan GFR dan renogram memiliki persentase nilai sebesar 1% dari total kasus.

Seluruh radiofarmaka diberikan melalui jalur intravena (100%) dan menggunakan nuklida Tc-99m (100%), mengikuti protokol standar dan pelayanan nuklir untuk tujuan diagnostik. Pemilihan jalur ini memungkinkan penyebaran yang cepat dan efisien ke jaringan target. Tidak terdapat penggunaan jalur oral maupun subkutan dalam data yang dianalisis.

4.4 Aktivitas Radionuklida

Rentang aktivitas radiofarmaka yang diberikan kepada pasien bervariasi berdasarkan jenis farmaka dan tujuan pemeriksaan. Perhitungan median aktivitas yang tercatat adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Tabel perhitungan median aktivitas per jenis radiofarmaka selama tiga tahun berturut-turut

Jenis Radiofarmaka	Tujuan Pemeriksaan	Rata-rata Aktivitas (MBq)
Tc-99m MDP	<i>Bone scan</i>	639,5
Tc-99m MIBI	SPM, SPM <i>viability</i> , WBS	1087
Tc-99m Pertechnetate	<i>Thyroid scan</i>	152,3
Tc-99m DTPA	GFR dan renogram	194

4.5 Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil pengolahan data dari total 2.042 pasien yang menjalani prosedur kedokteran nuklir diagnostik di rumah sakit swasta tipe A Kota Bandung pada periode Januari 2022 hingga Desember 2024. Pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel dan Origin 2025 dengan teknik analisis statistik deskriptif.

Nilai I-DRL nasional diacu dari pedoman yang ditetapkan oleh BAPETEN sebagai batas referensi acuan dalam prosedur kedokteran nuklir. Sementara itu, nilai tipikal dosis diperoleh dari perhitungan median yang diterima oleh pasien dari data yang telah dikumpulkan di rumah sakit. Berikut ini merupakan tabel data Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) nasional serta tipikal dosis untuk setiap prosedur pemeriksaan.

4.5.1 SPM

Tabel 4.2 Tabel besar nilai tipikal dosis dan I-DRL nasional untuk jenis prosedur pemeriksaan SPM

Tahun	Prosedur	Tipikal Dosis (MBq)	I-DRL nasional (MBq)
2023	SPM, Tc-99m MIBI	1416,1	1260
2024	SPM, Tc-99m MIBI	1408,1	1260

4.5.2 SPM Viability

Tabel 4.3 Tabel besar nilai tipikal dosis dan I-DRL nasional untuk jenis prosedur pemeriksaan SPM viability

Tahun	Prosedur	Tipikal Dosis (MBq)	I-DRL nasional (MBq)
2023	SPM viability, Tc-99m MIBI	379,8	410
2024	SPM viability, Tc-99m MIBI	381,1	410

4.5.3 Bone Scan

Tabel 4.4 Tabel besar nilai tipikal dosis dan I-DRL nasional untuk jenis prosedur pemeriksaan bone scan

Tahun	Prosedur	Tipikal Dosis (MBq)	I-DRL nasional (MBq)
2022	Bone scan, Tc-99m MDP	653,6	770
2023	Bone scan, Tc-99m MDP	634,9	770
2024	Bone scan, Tc-99m MDP	635,1	770

4.5.4 GFR dan Renogram

Tabel 4.5 Tabel besar nilai tipikal dosis dan I-DRL nasional untuk jenis prosedur pemeriksaan
GFR dan renogram

Tahun	Prosedur	Tipikal Dosis (MBq)	I-DRL nasional (MBq)
2024	GFR dan renogram, Tc-99m DTPA	190,6	200

4.5.5 WBS

Tabel 4.6 Tabel besar nilai tipikal dosis dan I-DRL nasional untuk jenis prosedur pemeriksaan
WBS

Tahun	Prosedur	Tipikal Dosis (MBq)	I-DRL nasional (MBq)
2022	WBS, Tc-99m MIBI	754,5	1030
2023	WBS, Tc-99m MIBI	740,5	1030
2024	WBS, Tc-99m MIBI	725,9	1030

4.5.6 Thyroid Scan

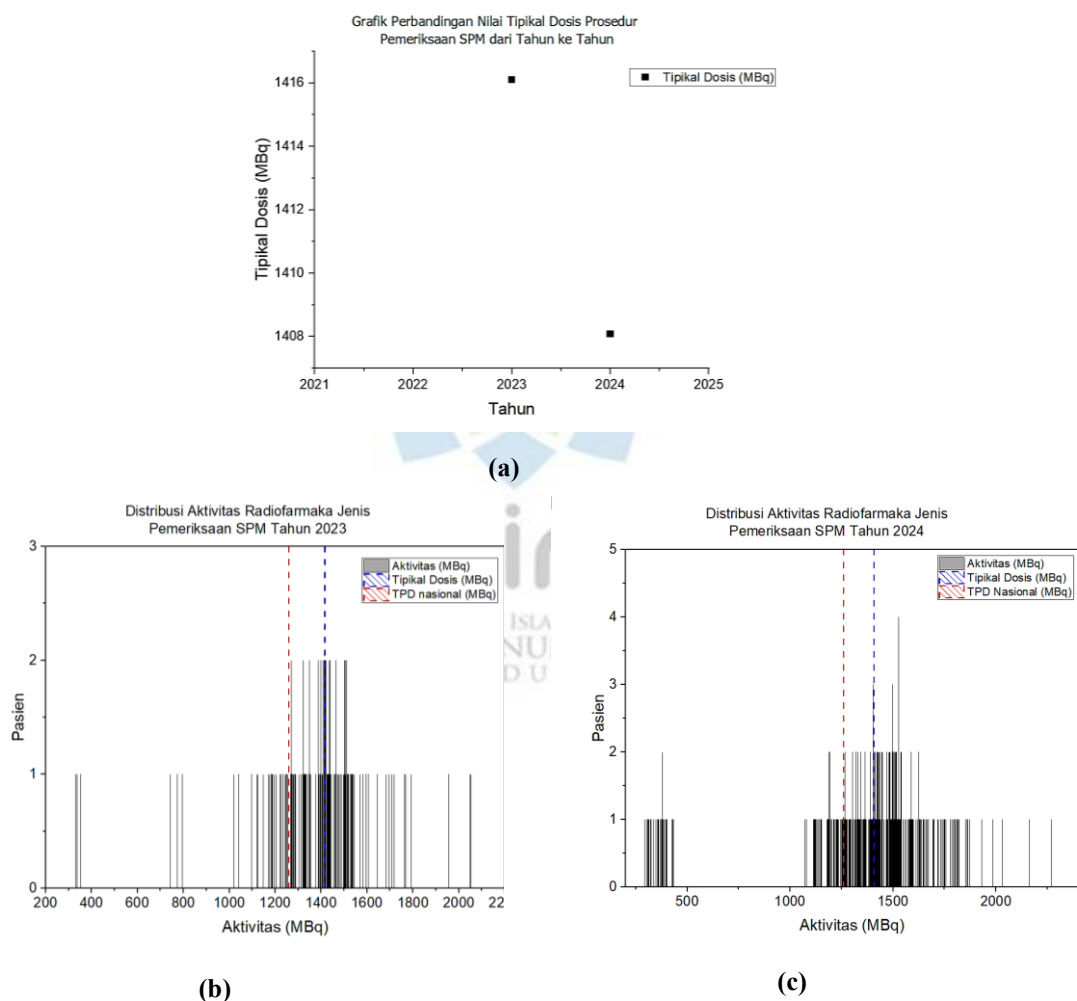
Tabel 4.7 Tabel besar nilai tipikal dosis dan I-DRL nasional untuk jenis prosedur pemeriksaan
thyroid scan

Tahun	Prosedur	Tipikal Dosis (MBq)	I-DRL nasional (MBq)
2023	<i>Thyroid scan</i> , Tc-99m Pertechnetate	175	170
2024	<i>Thyroid scan</i> , Tc-99m Pertechnetate	142,3	170

4.6 Analisis dan Pembahasan

Grafik distribusi aktivitas digunakan untuk melihat sebaran aktivitas radiofarmaka yang diberikan kepada pasien pada setiap jenis prosedur. Grafik tersebut bertujuan untuk membandingkan nilai tipikal dosis (Q2) dengan nilai I-DRL nasional yang ditetapkan oleh BAPETEN. Berikut ini grafik distribusi dari besar aktivitas radiofarmaka untuk setiap prosedur pemeriksaan.

4.6.1 Penentuan Tipikal Dosis Prosedur SPM



Gambar 4.1 (a) Grafik perbandingan nilai tipikal dosis prosedur pemeriksaan SPM dari tahun ke tahun

(b) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan SPM tahun 2023

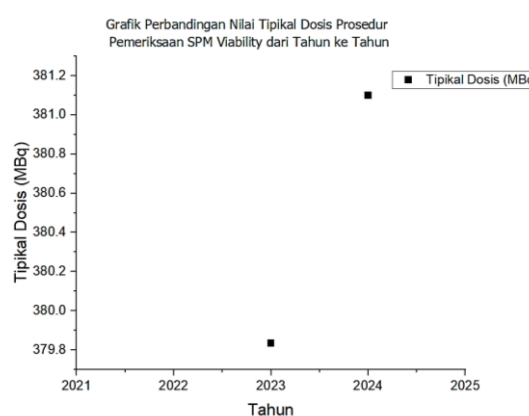
(c) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan SPM tahun 2024

Berdasarkan Gambar 4.1, distribusi aktivitas radiofarmaka untuk prosedur pemeriksaan Sidik Perfusi Miokard (SPM) tersebar pada rentang 300 – 2500 MBq setiap tahunnya. Pada tahun 2023 tercatat nilai tipikal dosis (Q2) sebesar 1416,1 MBq, sedangkan pada tahun 2024 tercatat sebesar 1408,8 MBq. Perbandingan nilai tipikal dosis pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan penurunan sebesar 7,3 MBq. Penurunan tersebut masih tergolong kecil, menunjukkan upaya konsisten dari rumah sakit dalam melakukan optimasi dosis radiofarmaka.

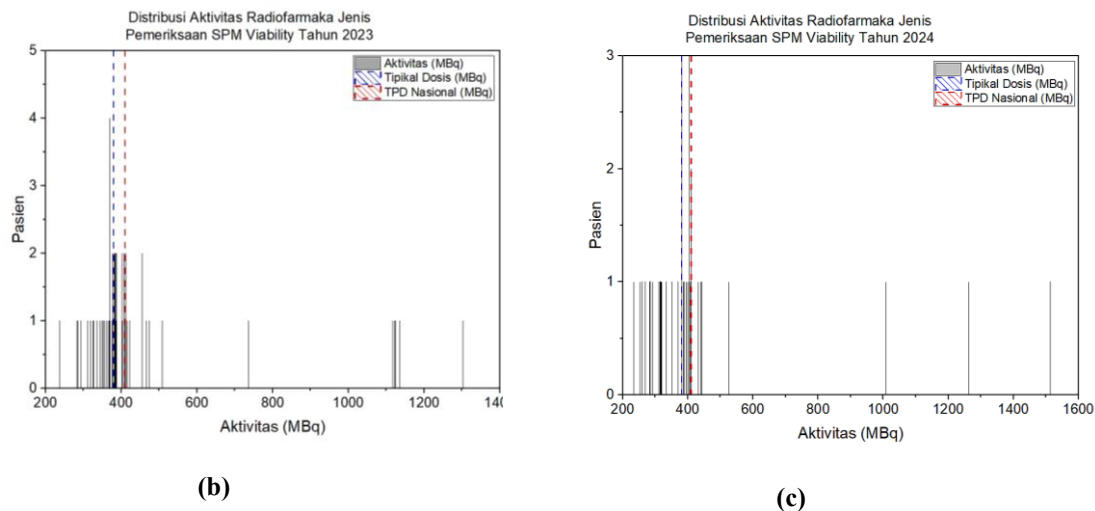
Jika dibandingkan dengan nilai I-DRL nasional yang ditetapkan oleh BAPETEN pada prosedur pemeriksaan ini, yakni sebesar 1260 MBq (BAPETEN, 2024), maka terdapat kelebihan dosis sebesar 156,1 MBq pada tahun 2023, atau sekitar 12,4%, dan 148,8 MBq pada tahun 2024, atau setara dengan 11,7%. Meskipun kedua nilai tersebut melebihi nilai referensi nasional, keduanya masih berada dalam batas toleransi yang diizinkan oleh BAPETEN, yakni tidak lebih dari 20% (BAPETEN, 2024).

Dengan demikian, pemberian dosis pada pemeriksaan SPM di rumah sakit masih dapat dikategorikan aman. Namun, pemantauan secara berkala tetap diperlukan untuk memastikan bahwa dosis yang diberikan tidak terlalu jauh melampaui nilai acuan nasional (Igarashi, 2019). Selain itu, prinsip optimasi tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan, agar praktik kedokteran nuklir dapat berjalan secara aman sesuai regulasi nasional (Schegerer et al., 2025).

4.6.2 Penentuan Tipikal Dosis Prosedur SPM *Viability*



(a)



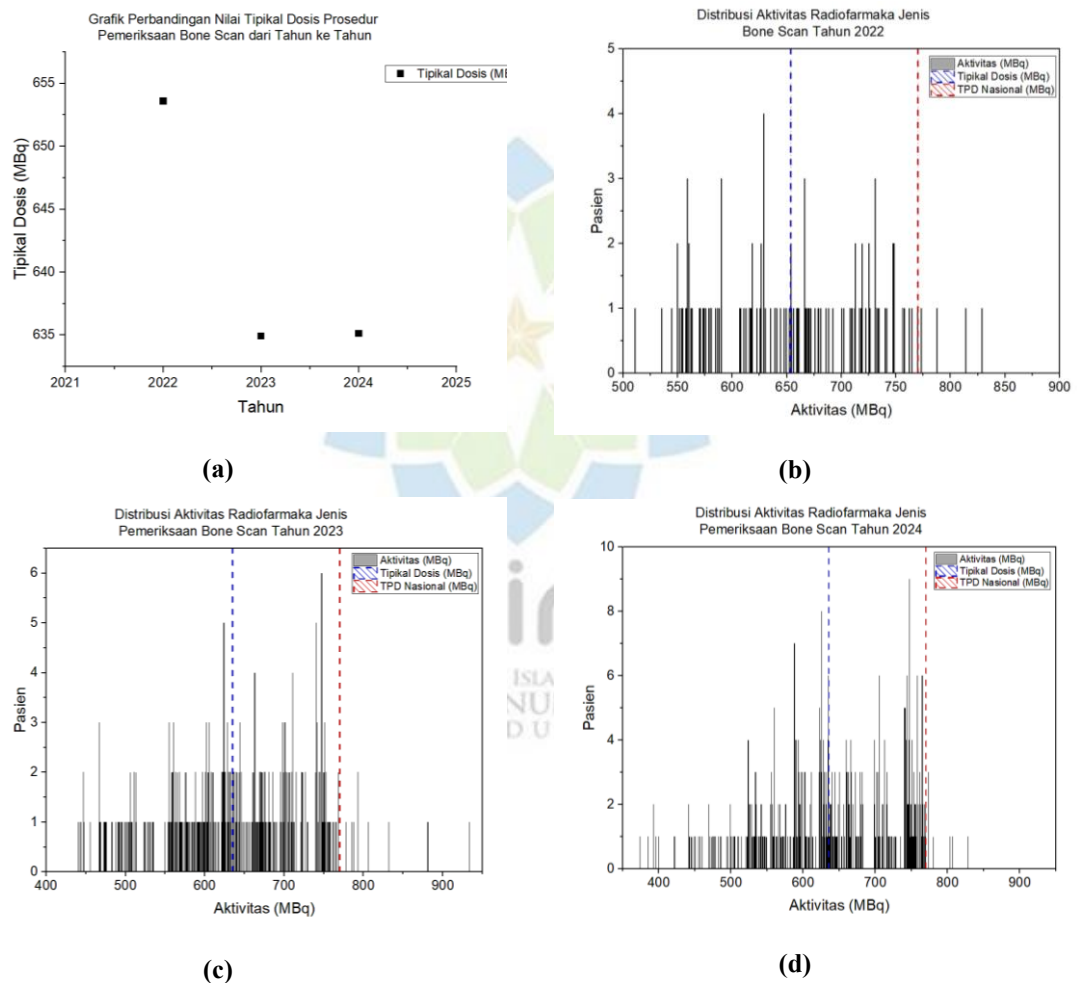
Gambar 4.2 (a) Grafik perbandingan nilai tipikal dosis prosedur pemeriksaan SPM *viability* dari tahun ke tahun
 (b) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan SPM *viability* tahun 2023
 (c) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan SPM *viability* tahun 2024

Berdasarkan Gambar 4.2, distribusi aktivitas radiofarmaka untuk prosedur pemeriksaan Sidik Perfusi Miokard (SPM) *Viability* pada tahun 2023 berada dalam rentang 200 – 1300 MBq, dengan nilai tipikal dosis (Q2) tercatat sebesar 379,8 MBq. Pada tahun 2024, sebaran aktivitas menunjukkan rentang yang lebih luas, yaitu 200 – 1600 MBq, dengan nilai tipikal dosis sebesar 381,1 MBq. Perbandingan nilai tipikal dosis dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,3 MBq.

Jika dibandingkan dengan Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) nasional untuk prosedur SPM *viability*, yaitu sebesar 410 MBq (BAPETEN, 2024), maka pada tahun 2023 terdapat selisih sebesar 30,2 MBq (7,36%) di bawah I-DRL nasional, dan pada tahun 2024 terdapat selisih sebesar 28,9 MBq (7,05%) di bawah I-DRL nasional. Kedua nilai ini masih berada dalam batas toleransi yang diizinkan oleh BAPETEN, yaitu tidak melebihi 20% dari nilai referensi nasional (BAPETEN, 2024). Dengan demikian, praktik pemberian dosis radiofarmaka untuk prosedur SPM *viability* di rumah sakit tersebut dapat dikategorikan sebagai aman dan sesuai dengan standar nasional, serta mencerminkan penerapan prinsip ALARA (*As Low*

As Reasonably Achievable) yang baik (Athiyaman, M., 2023). Meskipun dosis yang digunakan relatif lebih rendah dari nilai I-DRL nasional, pemantauan berkala terhadap kualitas citra dan evaluasi klinis tetap diperlukan untuk memastikan bahwa penurunan dosis tidak berdampak negatif terhadap ketajaman dan akurasi hasil pencitraan (BAPETEN, 2021).

4.6.3 Penentuan Tipikal Dosis Prosedur *Bone Scan*



Gambar 4.3 (a) Grafik perbandingan nilai tipikal dosis prosedur pemeriksaan *bone scan* dari tahun ke tahun

(b) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan *bone scan* tahun 2022

(c) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan *bone scan* tahun 2023

(d) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan *bone scan* tahun 2024

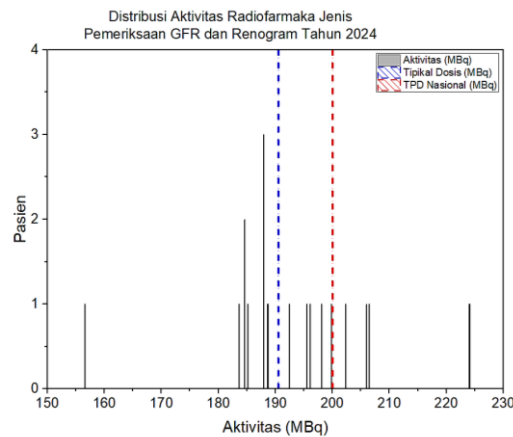
Berdasarkan Gambar 4.3, distribusi aktivitas radiofarmaka untuk prosedur *bone scan* pada tahun 2022 berada dalam rentang 500 – 850 MBq, dengan nilai tipikal dosis (Q2) sebesar 653,6 MBq. Pada tahun 2023, rentangnya bergeser menjadi 450 – 950 MBq dengan nilai tipikal dosis 634,9 MBq, sedangkan pada tahun 2024 rentangnya berada di antara 350 – 850 MBq, dan nilai tipikal dosis yang tercatat adalah 635,1 MBq.

Jika dibandingkan dengan Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) atau I-DRL nasional yang ditetapkan oleh BAPETEN untuk prosedur ini, yaitu sebesar 770 MBq (BAPETEN, 2024), maka selisih tipikal dosis yang tercatat pada tahun 2022 adalah sebesar 116,4 MBq atau 15,1% di bawah I-DRL nasional, kemudian pada tahun 2023 sebesar 135,1 MBq atau 17,5% di bawah I-DRL nasional, serta pada tahun 2024 sebesar 134,9 MBq atau 17,5% di bawah I-DRL nasional.

Seluruh nilai tipikal dosis tersebut masih berada dalam batas toleransi, yakni di bawah 20%, yang diizinkan oleh BAPETEN (BAPETEN, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik pemberian dosis pada prosedur *bone scan* di rumah sakit tergolong aman, serta mencerminkan penerapan prinsip ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*) (Hardeman & Superiore, 2019).

Stabilitas nilai tipikal dosis selama tiga tahun berturut-turut juga menunjukkan bahwa protokol pemberian dosis di rumah sakit telah terkendali dan berjalan sesuai standar, dengan kecenderungan menjaga dosis tetap lebih rendah dari acuan nasional. Kondisi ini menjadi indikator positif dalam upaya optimasi dosis. Namun demikian, *review* berkala terhadap kualitas citra tetap dianjurkan, guna memastikan bahwa pengurangan dosis tidak mengorbankan mutu diagnostik (BAPETEN, 2021). Pengawasan ini penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara proteksi radiasi pasien dan kualitas hasil pencitraan, yang menjadi tujuan utama optimasi dalam kedokteran nuklir (Uffmann & Schaefer-Prokop, 2009).

4.6.4 Penentuan Tipikal Dosis Prosedur GFR dan Renogram

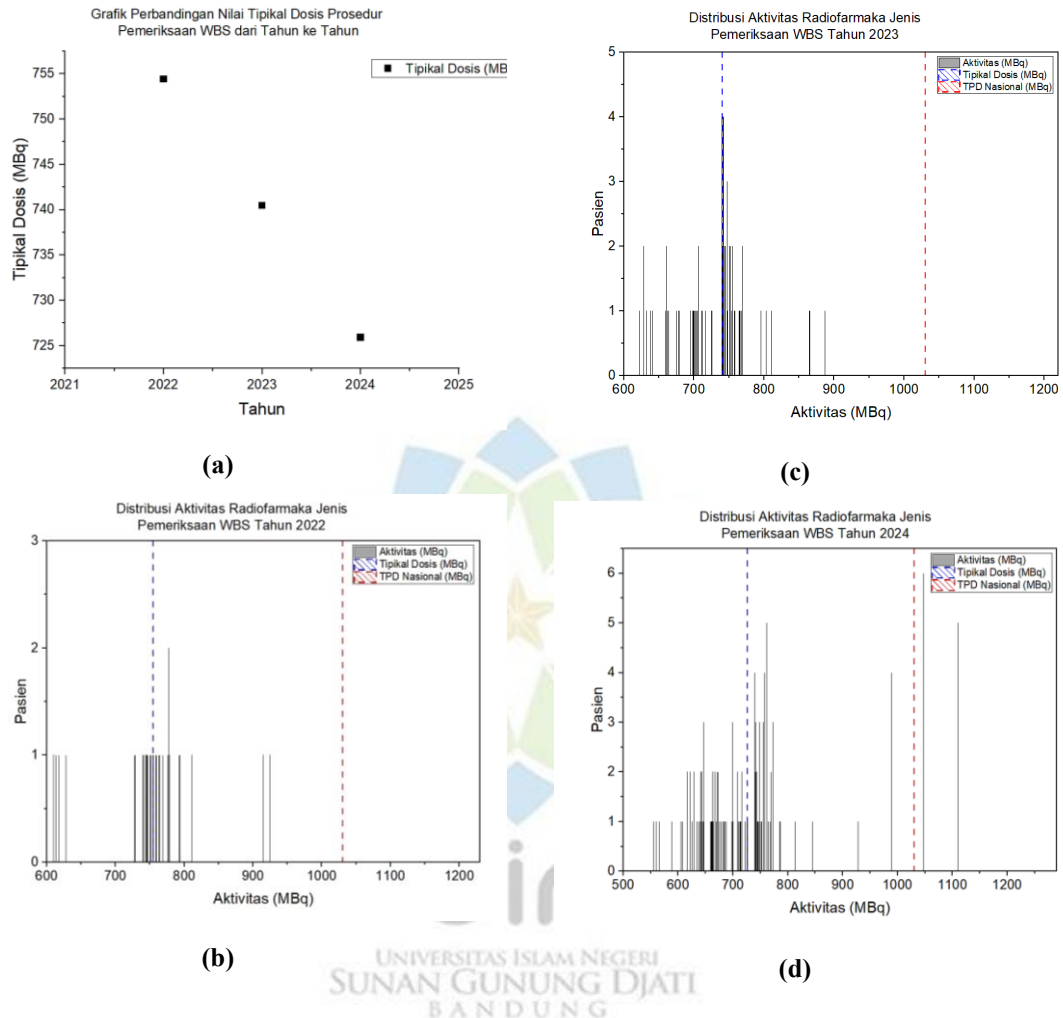


Gambar 4.4 Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan GFR dan renogram tahun 2024

Prosedur pemeriksaan GFR (*Glomerular Filtration Rate*) dan renogram paling banyak dilakukan pada tahun 2024. Sementara itu, pada tahun-tahun sebelumnya pasien yang menjalani prosedur pemeriksaan ini hanya sedikit atau tidak mencapai total 20 pasien untuk setiap tahun. Sehingga berdasarkan pedoman yang tercantum dalam dokumen BAPETEN, bahwa setiap jenis prosedur pemeriksaan harus berjumlah minimal 20 pasien setiap tahunnya (BAPETEN, 2021), sehingga pasien yang menjalani pemeriksaan GFR dan renogram pada tahun 2022 dan 2023 tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Aktivitas radiofarmaka pada pemeriksaan GFR dan renogram tahun 2024 terdistribusi pada rentang sekitar 155 – 225 MBq, dengan nilai tipikal dosis tercatat sebesar 190,6 MBq serta nilai I-DRL nasional pada jenis prosedur pemeriksaan ini adalah 200 MBq (BAPETEN, 2024). Berdasarkan kedua nilai tersebut, nilai tipikal dosis berada di bawah nilai referensi nasional, yakni sebesar 9,4 MBq atau sekitar 4,7%. Selisih yang sangat kecil ini menandakan bahwa protokol yang digunakan dapat dianggap sangat optimal. Prosedur ini berjalan dengan efisien tanpa mengorbankan kualitas diagnostik. Namun, rumah sakit tetap disarankan untuk *review* secara berkala agar dapat mempertahankan kontrol mutu terhadap kualitas pencitraan ginjal dan sistem ekskresi yang ditangkap dalam pemeriksaan ini (Igarashi, 2019).

4.6.5 Penentuan Tipikal Dosis Prosedur WBS



Gambar 4.5 (a) Grafik perbandingan nilai tipikal dosis prosedur pemeriksaan WBS dari tahun ke tahun

(b) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan WBS tahun 2022

(c) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan WBS tahun 2023

(d) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan WBS tahun 2024

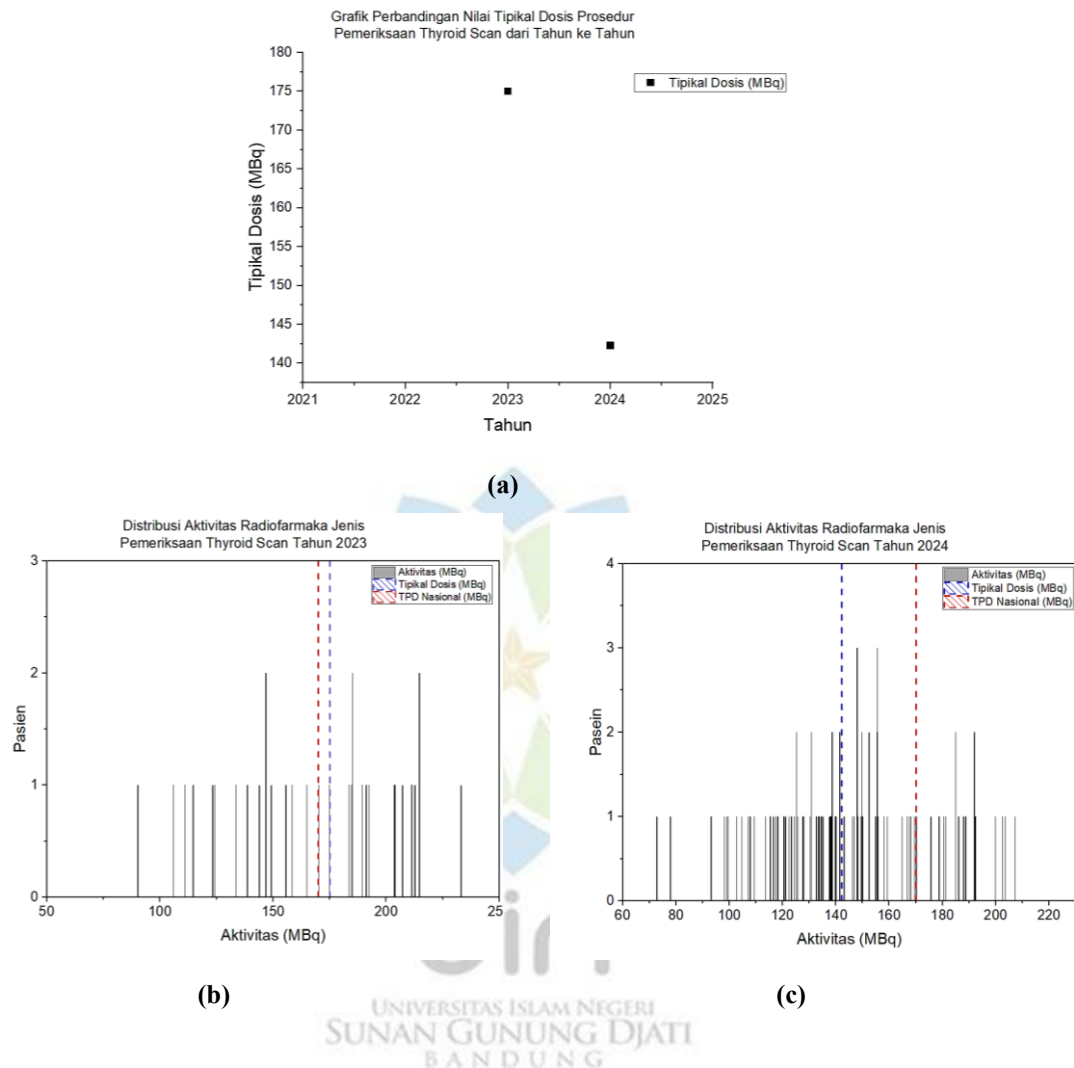
Berdasarkan Gambar 4.5, distribusi aktivitas radiofarmaka pada prosedur *Whole Body Scan* (WBS) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan nilai yang relatif menurun dan tergolong stabil, namun secara konsisten berada di bawah nilai Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) nasional yang ditetapkan oleh BAPETEN sebesar 1030 MBq (BAPETEN, 2024).

Pada tahun 2022, sebaran aktivitas berada dalam rentang 610 – 925 MBq, dengan nilai tipikal dosis (Q2) sebesar 754,4 MBq. Selisih antara nilai tipikal dosis dengan I-DRL nasional mencapai 275,6 MBq, atau sekitar 26,7% di bawah standar nasional. Sementara itu, tahun 2023 menunjukkan rentang aktivitas 600 – 900 MBq, dengan nilai tipikal dosis sebesar 740,5 MBq. Selisih nilai tipikal dosis dengan I-DRL nasional mencapai 289,6 MBq atau 28,1% di bawah standar nasional. Adapun pada tahun 2024, aktivitas berkisar antara 500 – 1000 MBq, dengan nilai tipikal dosis 725,9 MBq. Selisih antara nilai tipikal dosis dengan I-DRL nasional mencapai 304,1 MBq atau sekitar 29,5% di bawah nilai acuan nasional.

Seluruh nilai tipikal dosis pada prosedur WBS dalam tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan yang melebihi batas toleransi 20% yang ditetapkan oleh BAPETEN (BAPETEN, 2024). Meskipun pemberian dosis yang lebih rendah dapat mencerminkan efisiensi radiasi dan perlindungan terhadap pasien, selisih yang terlalu besar berpotensi menurunkan kualitas citra diagnostik (Rudyanti et al., 2025), khususnya pada pemeriksaan *Whole Body Scan* yang ditujukan untuk menilai distribusi sistemik radiofarmaka di seluruh tubuh, seperti dalam evaluasi metastasis (Spanu et al., 2020).

Oleh karena itu, praktik ini memerlukan evaluasi internal lebih lanjut terhadap mutu citra dan akurasi diagnostik. Jika hasil pencitraan tetap memenuhi standar klinis dan memberikan informasi diagnostik yang memadai, maka penerapan dosis rendah tersebut dapat dianggap efisien dan sejalan dengan prinsip ALARA. Namun jika terdapat indikasi penurunan kualitas gambar, maka penyesuaian protokol dosis perlu dilakukan untuk mencapai keseimbangan optimal antara proteksi pasien dan kualitas pencitraan (Uffmann & Schaefer-Prokop, 2009).

4.6.6 Penentuan Tipikal Dosis Prosedur *Thyroid Scan*



Gambar 4.6 (a) Grafik perbandingan nilai tipikal dosis prosedur pemeriksaan *thyroid scan* dari tahun ke tahun

(b) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan *thyroid scan* tahun 2023

(c) Grafik distribusi aktivitas radiofarmaka prosedur pemeriksaan *thyroid scan* tahun 2024

Berdasarkan Gambar 4.6, distribusi aktivitas radiofarmaka untuk prosedur *thyroid scan* pada tahun 2023 berada dalam rentang 90 – 375 MBq, dengan nilai tipikal dosis (Q2) tercatat sebesar 175 MBq. Sementara itu, pada tahun 2024 aktivitas radiofarmaka tersebar pada rentang 70 – 210 MBq, dengan nilai tipikal dosis sebesar 142,3 MBq. Distribusi aktivitas radiofarmaka pada pemeriksaan

thyroid scan dalam dua tahun terakhir menunjukkan penurunan aktivitas sebesar 32,7 MBq. Nilai I-DRL nasional untuk prosedur ini, sebagaimana ditetapkan oleh BAPETEN, adalah sebesar 170 MBq (BAPETEN, 2024).

Jika dibandingkan, maka pada tahun 2023 terjadi kelebihan dosis sebesar 5 MBq atau 2,9% di atas I-DRL nasional, sedangkan pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 27,7 MBq atau 16,3% di bawah I-DRL nasional. Kedua selisih tersebut masih berada dalam batas toleransi, yakni di bawah 20% dari nilai referensi nasional (BAPETEN, 2024), sehingga praktik pemberian dosis pada prosedur ini dapat dikategorikan aman dan sesuai standar nasional.

Nilai tipikal dosis yang sedikit melebihi I-DRL nasional pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dosis yang diberikan masih berada dalam batas wajar, namun tetap perlu dilakukan peninjauan berkala terhadap protokol pemberian dosis guna mencegah terjadinya peningkatan dosis yang tidak terkontrol (BAPETEN, 2020).

Sebaliknya, nilai yang lebih rendah pada tahun 2024 mencerminkan kontrol yang baik terhadap optimasi proteksi radiasi pasien, sejalan dengan prinsip ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*) (Athyaman, M., 2023). Namun, evaluasi kualitas citra tetap perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penurunan dosis tidak memengaruhi sensitivitas dan akurasi diagnosis, khususnya dalam pencitraan organ tiroid yang sangat tergantung pada kontras radioaktivitas (Hardeman & Superiore, 2019).

Berdasarkan hasil analisis terhadap 2.042 data pasien, sebagian besar prosedur menunjukkan dosis dalam rentang yang masih aman. Namun, terdapat prosedur yang menunjukkan deviasi signifikan terhadap I-DRL nasional. Prosedur WBS secara konsisten menunjukkan nilai tipikal dosis yang secara konsisten berada di bawah nilai I-DRL nasional selama tiga tahun berturut-turut. Meskipun hasil evaluasi tahun sebelumnya sudah tersedia, prosedur WBS tetap perlu dievaluasi kembali setiap tahun karena variasi karakteristik fisik pasien yang berbeda-beda, terutama pada berat badan (Mattar, 2022).

Pada data prosedur pemeriksaan WBS, rata-rata berat badan pasien kemungkinan relatif lebih kecil dari standar dewasa (60 ± 10 kg) yang ditetapkan oleh BAPETEN (BAPETEN, 2021), sehingga mempengaruhi dosis yang diberikan

dan kualitas citra. Pasien dengan berat badan lebih kecil membutuhkan aktivitas radiofarmaka yang lebih rendah, yang bisa menurunkan tipikal dosis tahunan (Mattar, 2022). Adanya evaluasi tahunan adalah bertujuan untuk memastikan penyesuaian dengan prinsip optimasi radiasi (IAEA, 2017).

Meskipun penggunaan dosis yang lebih rendah dari Tingkat Panduan Diagnostik (TPD) mencerminkan upaya optimasi dalam proteksi radiasi, namun selisih lebih dari 20% di bawah nilai TPD, sebagaimana tercatat pada prosedur *Whole Body Scan* (WBS) selama tahun 2022 hingga 2024, menjadi indikator penting yang tidak boleh diabaikan (BAPETEN, 2024).

Solusi dari prosedur pemeriksaan yang terindikasi berada di bawah I-DRL nasional adalah verifikasi, peninjauan protokol pemeriksaan, dan dokumentasi serta pelaporan. Langkah verifikasi kualitas citra dilakukan untuk memastikan bahwa citra yang dihasilkan tetap memenuhi kriteria diagnostik, meskipun dosis yang diberikan lebih rendah. Pemeriksaan meliputi penilaian kontras, tingkat *noise*, dan ketajaman anatomi (Varghese et al., 2024). Selanjutnya adalah peninjauan protokol pemeriksaan guna memastikan bahwa penurunan dosis tidak dilakukan secara berlebihan. Aktivitas radiofarmaka dan waktu akuisisi diperiksa agar tidak terlalu rendah, terutama bagi pasien dengan ukuran tubuh lebih besar yang memerlukan paparan lebih tinggi untuk hasil yang optimal (Wickham et al., 2017).

Jika kualitas citra tetap baik, protokol pemeriksaan yang ada dapat dipertahankan dan dijadikan praktik terbaik internal. Sebagai langkah akhir, dilakukan dokumentasi dan pelaporan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya dosis, seperti rata-rata berat badan pasien yang relatif kecil, protokol akuisisi yang efisien, serta penggunaan teknologi modalitas (Institut De Radioprotection Et De Surete Nucleaire IRSN, 2021). Informasi ini dilaporkan kepada BAPETEN sebagai bagian dari survei TPD (BAPETEN, 2021), sehingga dapat dipertimbangkan dalam revisi nilai I-DRL nasional di masa mendatang (*National Diagnostic Reference Levels (DRLs) for Nuclear Medicine Procedures. Health Information and Quality Authority (HIQA)*, 2023).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 2.042 data pasien yang menjalani prosedur kedokteran nuklir diagnostik di rumah sakit swasta tipe A Kota Bandung selama periode Januari 2022 hingga Desember 2024, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil memperoleh data dosis radiofarmaka Tc-99m dari 2.042 pasien selama periode tahun 2022–2024 untuk berbagai jenis prosedur diagnostik di rumah sakit swasta tipe A Kota Bandung. Nilai tipikal dosis dihitung menggunakan nilai kuartil dua (Q2) atau median dari distribusi aktivitas radiofarmaka pada masing-masing prosedur. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap prosedur memiliki rentang dan nilai tipikal yang berbeda, menunjukkan adanya variasi kebutuhan dosis berdasarkan pemeriksaan organ tertentu.
2. Nilai tipikal dosis yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai I-DRL nasional (*Indonesian Diagnostic Reference Level*) yang ditetapkan oleh BAPETEN. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa 5 dari 6 prosedur, yakni SPM, SPM *viability*, *bone scan*, GFR dan renogram, dan *thyroid scan*, memiliki nilai tipikal dosis yang berada dalam rentang toleransi $\pm 20\%$ dari I-DRL nasional. Hal ini menandakan bahwa secara umum, dosis yang digunakan dalam praktik rumah sakit masih berada dalam batas aman dan sesuai dengan standar nasional. Namun, terdapat prosedur pemeriksaan dengan kecenderungan dosis yang lebih rendah dari I-DRL nasional, yakni WBS selama tiga tahun berturut-turut. Meskipun dosis yang lebih rendah menunjukkan adanya upaya optimasi dalam proteksi radiasi, namun tetap perlu adanya evaluasi terhadap kualitas citra untuk memastikan akurasi diagnostik sehingga tidak mengorbankan mutu interpretasi klinis.

3. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa praktik pemberian dosis radiofarmaka Tc-99m di rumah sakit telah sesuai pada implementasi prinsip ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*). Prosedur pemeriksaan seperti *thyroid scan*, WBS, SPM, *SPM viability*, *bone scan*, menunjukkan adanya penurunan dosis dari tahun ke tahun, yang dapat mencerminkan peningkatan dalam pengendalian proteksi pasien. Namun, evaluasi mutu citra diagnostik tetap diperlukan untuk memastikan bahwa penurunan tersebut tidak menurunkan akurasi hasil pencitraan. Secara keseluruhan, penerapan dosis radiofarmaka di rumah sakit swasta tipe A Kota Bandung telah memenuhi prinsip optimasi proteksi radiasi pasien sesuai dengan pedoman nasional.

5.2 Saran

Rekomendasi lanjutan setelah diketahui nilai tipikal dosis dari setiap jenis prosedur pemeriksaan kedokteran nuklir adalah melakukan evaluasi berkala baik terhadap mutu citra diagnostik maupun peningkatan sistem pengawasan dosis dan protokol. Disarankan dosis radiofarmaka yang tercatat di buku rekam medis merupakan dosis yang diberikan kepada pasien setelah mengalami peluruhan terhadap waktu. Selain itu, pada pendataan pasien yang menjalani prosedur kedokteran nuklir diagnostik perlunya adanya data berat badan pasien agar memudahkan dalam pelaporan data terhadap Si-INTAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboul-Enein, F. A., Hayes, S. W., Matsumoto, N., Friedman, J. D., Germano, G., & Berman, D. S. (2003). Rest perfusion defects in patients with no history of myocardial infarction predict the presence of a critical coronary artery stenosis. *Journal of Nuclear Cardiology : Official Publication of the American Society of Nuclear Cardiology*, 10(6), 656–662. <https://doi.org/10.1016/j.nuclcard.2003.07.002>
- Almond, P. R., Biggs, P. J., Coursey, B. M., Hanson, W. F., Huq, M. S., Nath, R., & Rogers, D. W. O. (1999). AAPM's TG-51 protocol for clinical reference dosimetry of high-energy photon and electron beams. *Medical Physics*, 26(9), 1847–1870. <https://doi.org/10.1118/1.598691>
- American Association of Physicists in Medicine. (2012). *The Selection , Use , Calibration , and Quality Assurance of Radionuclide Calibrators Report of AAPM Task Group 181. In Maryland, United States: AAPM Report (Issue 181).*
- Anggraini, M. T., & Astuti, D. (2023). Kisaran Dosis Optimal Iradiasi Sinar Gamma untuk Menginduksi Keragaman Genetik Sorgum Varietas Numbu. *Agroecoscience Journal*, 2(2), 28–33.
- Aryawijayanti, R., Susilo, S., & Sutikno. (2015). Analisis Dampak Radiasi Sinar-X Pada Mencit Melalui Pemetaan Dosis Radiasi Di Laboratorium Fisika Medik. *Jurnal MIPA*, 38(1), 25–30.
- Athiyaman, M. (2023). A short Review of the ALARA Principle in Radiation Protection. *Open Access Journal of Cancer & Oncology*, 7(1), 1–4. <https://doi.org/10.23880/oajco-16000185>
- Awaludin, R. (2011). RADIOISOTOP TEKNESIUM-99m DAN KEGUNAANNYA. *Buletin Alara, Vol 13, No 2: Desember 2011.* <http://jurnal.batan.go.id/index.php/Alara/article/view/78>
- BAPETEN. (2020). *Diagnostic Reference Level (DRL) dan Status Terkini di Indonesia.* 80(1–3).
- BAPETEN. (2021). Pedoman Teknis Penerapan Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (Indonesian Diagnostic Reference Level). *Teknis Penerapan Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia (Indonesian Diagnostic Reference Level)*, 8, 1–61.
- BAPETEN. (2024). *Nilai Tingkat Panduan Diagnostik Indonesia.*
- Bouchareb, Y., AlSaadi, A., Zabab, J., Jain, A., Al-Jabri, A., Phiri, P., Shi, J. Q., Delanerolle, G., & Sirasanagandla, S. R. (2024). Technological Advances in SPECT and SPECT/CT Imaging. *Diagnostics*, 14(13). <https://doi.org/10.3390/diagnostics14131431>
- Budoff, M.J., & Taylor, A.J. 2009. Cardiac CT Imaging. *The AHA Guidelines and Scientific Statements Handbook*, 336–346. Tersedia di <https://onlinelibrary.w.> (2 April-Mei), 93–99.
- Centers for Medicare & Medicaid Services. (2023). MCBS Advanced Tutorial on Pooled Cross-Sectional Analysis Using MCBS Data. *Medicare Current Beneficiary Survey*, 44. <https://www.cms.gov/files/document/mcbs-advanced->

- tutorial-pooled-cross-sectional-analysis.pdf
- Diagnostic reference levels in medical imaging: review and additional advice. (2001). *Annals of the ICRP*, 31(4), 33–52.
- Dilsizian, V. (2021). Interpretation and clinical management of patients with “Fixed” myocardial perfusion defects: A call for quantifying endocardial-to-epicardial distribution of blood flow. *Journal of Nuclear Cardiology*, 28(2), 723–728. <https://doi.org/10.1007/s12350-020-02492-8>
- Eckelman, W. C., Jones, A. G., Duatti, A., & Reba, R. C. (2013). Progress using Tc-99m radiopharmaceuticals for measuring high capacity sites and low density sites. *Drug Discovery Today*, 18(19–20), 984–991. <https://doi.org/10.1016/j.drudis.2013.06.008>
- Ekayanti, Y., Sari, G., Irsal, M., & Kuswoyo, H. (2024). Evaluasi Nilai Diagnostic Reference Level (DRL) pada pemeriksaan CT Scan Thorax Kontras klinis tumor paru di RS X Jakarta. *Jurnal Teori Dan Aplikasi Fisika*, 12(01), 67–74. <https://doi.org/10.23960/jtaf.v12i1.14179>
- Etchells, E., & Woodcock, T. (2018). Value of small sample sizes in rapid-cycle quality improvement projects 2: Assessing fidelity of implementation for improvement interventions. *BMJ Quality and Safety*, 27(1), 61–65. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2017-006963>
- European Commission (2018) Radiation Protection N° 185. (2018). European guidelines on diagnostic reference levels. In *Radiation Protection N° 185*. <https://doi.org/10.2833/003998>
- Faber, J., & Fonseca, L. M. (2014). How sample size influences research outcomes. *Dental Press Journal of Orthodontics*, 19(4), 27–29. <https://doi.org/10.1590/2176-9451.19.4.027-029.ebo>
- Fathala, A. (2011). Myocardial Perfusion Scintigraphy: Techniques, Interpretation, Indications and Reporting. *Annals of Saudi Medicine*, 31(6), 625–634. <https://doi.org/10.4103/0256-4947.87101>
- Gear, J. I., Cox, M. G., Gustafsson, J., Gleisner, K. S., Murray, I., Glatting, G., Konijnenberg, M., & Flux, G. D. (2018). EANM practical guidance on uncertainty analysis for molecular radiotherapy absorbed dose calculations. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 45(13), 2456–2474. <https://doi.org/10.1007/s00259-018-4136-7>
- Gelgel, A. M., & Sarongku, T. (2020). Pemeriksaan Pet Dan Spect Scan Pada Bedah Epilepsi. *Callosum Neurology*, 3(3), 100–105. <https://doi.org/10.29342/cnj.v3i3.128>
- Hardeman, F., & Superiore, I. (2019). *OPTIMIZATION OF RADIATION PROTECTION e r u e s o d p x e Pro tec t ALARA ion n tio dia Ra* (Issue February 2021).
- Harrison, J., & Day, P. (2008). Radiation doses and risks from internal emitters. *Journal of Radiological Protection*, 28(2), 137. <https://doi.org/10.1088/0952-4746/28/2/R01>
- Heinle, I., & Siraj, Q. H. (2009). Artefacts and pitfalls in myocardial perfusion imaging. *Integrating Cardiology for Nuclear Medicine Physicians: A Guide to Nuclear Medicine Physicians*, 325–342. https://doi.org/10.1007/978-3-540-78674-0_28

- International Atomic Energy Agency. (2017). Session 4: Radiation protection of patients , staff and the public in diagnostic and therapeutic nuclear medicine and hybrid imaging. *International Conference on Radiation Protection in Medicine: Achieving Change in Practice*.
- ICRP. (2016). *Guidance on radiation dose limits for the lens of the eye* (Issue 1).
- Igarashi, T. (2019). Overview of diagnostic reference levels in Japan -current situations and future prospects-. *Japanese Journal of Health Physics*, 54(1), 13–18. <https://doi.org/10.5453/jhps.54.13>
- Institut De Radioprotection Et De Surete Nucleaire IRSN. (2021). *Analysis of data for updating diagnostic reference levels in radiology and nuclear medecine 2019 - 2021*. https://nrd.irsn.fr/sites/nrd/files/2023-12/2019-2021_Report_on_DRLs.pdf
- International Atomic Energy Agency. (2012). Radiation Protection in Medicine: Setting the Scene for the Next Decade. *Proceedings of an International Conference, December, 2–17*.
- Kresnik, E., Mikosch, P., Gomez, I., & Lind, P. (1997). *MIBI Tiroide*. 38(1).
- Leitabun, Y. M., Sutanto, H., & Anam, C. (2013). Pengukuran Laju Paparan Radiasi Sinar-X Pada Ruang Operator RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang. *Youngster Physics Journal*, 2(2), 49-52. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/bfd/article/view/2597>
- Levine, M. G., McGill, C. C., Ahlberg, A. W., White, M. P., Giri, S., Shareef, B., Waters, D., & Heller, G. V. (1999). Functional assessment with electrocardiographic gated single-photon emission computed tomography improves the ability of technetium-99m sestamibi myocardial perfusion imaging to predict myocardial viability in patients undergoing revascularization. *American Journal of Cardiology*, 83(1), 1–5. [https://doi.org/10.1016/S0002-9149\(98\)00772-3](https://doi.org/10.1016/S0002-9149(98)00772-3)
- Luthra, K., Bhawe, A., & Lele, R. D. (2014). Tc 99m Sestamibi scanning in multiple myeloma - A new look with SPECT-CT. *Journal of Association of Physicians of India*, 62(SEP), 801–812.
- Mak, K., Ang, E., Goh, A., Na, K., Sundram, F., & Tan, A. (1995). Myocardial perfusion imaging with technetium-99m sestamibi SPECT in the evaluation of coronary artery disease. *Australasian Radiology*, 39(2), 112–117. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1673.1995.tb00253.x>
- Mariani, G., Bruselli, L., Kuwert, T., Kim, E. E., Flotats, A., Israel, O., Dondi, M., & Watanabe, N. (2010). A review on the clinical uses of SPECT/CT. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 37(10), 1959–1985. <https://doi.org/10.1007/s00259-010-1390-8>
- Maruyama, S., Saitou, H., Negishi, T., & Sekimoto, M. (2024). Evaluation of the measurement accuracy and uncertainty of a solid-state detector under diagnostic x-ray beam conditions. *Journal of Applied Clinical Medical Physics*, 25(9), 1–8. <https://doi.org/10.1002/acm2.14476>
- Mattar, E. H. (2022). Assessment of Patient and Staff Annual Effective Doses at a Nuclear Medicine Department during Bone Scans. *Open Journal of Radiology*, 12(04), 155–162. <https://doi.org/10.4236/ojrad.2022.124016>
- National diagnostic reference levels (DRLs) for nuclear medicine procedures.*

- Health Information and Quality Authority (HIQA)*. (2023). 1–58. [https://www.hiqa.ie/sites/default/files/2023-11/National-diagnostic-reference-levels-\(DRLs\)-for-nuclear-medicine-procedures.pdf](https://www.hiqa.ie/sites/default/files/2023-11/National-diagnostic-reference-levels-(DRLs)-for-nuclear-medicine-procedures.pdf)
- Nurhayati, N. D. W. I. (n.d.). *PELURUHAN RADIOAKTIF*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240037021>
- Oktaviani, D. J., Widiyastuti, S., Maharani, D. A., Amalia, A. N., Ishak, A. M., & Zuhrotun, A. (2020). Review: Tinjauan Pustaka Mengenai Karakteristik Radioisotop Yang Digunakan Pada Pembuatan Radiofarmaka. *Farmaka*, 18(1), 1–15.
- Oktaviani, M. (2020). Pengaruh Radiasi Sinar Gamma Co-60 Terhadap Respon Morfologi Dan Kadar Protein Kacang Hijau (*Vigna Radiata L.*). *Tesis*, 1–124.
- Polska, E. (2010). *The application of SPECT / CT scintigraphy with MIBI-Tc 99m in the diagnosis of thyroid nodules — a preliminary report*. 61(5), 422–426.
- Qurrachman, T. (2018). *Radiasi (Sistem Lingkungan Hidup)*. 11, 1–25.
- Rachma, A. J., Putri, D. A., Ulfah, M., & Saraswati, D. L. (2023). *Jurnal Pendidikan Fisika Determining the Half Time and Analogy Constants of Radioactive Decay on the Illustration Board of Radioactive Decay with the Capacitor Filling and Discharging Method*. 7, 306.
- Rosilawat, N., Kartamihardja, A., & Mutalib, A. (2014). Kesesuaian Kualitas Citra Sidik Perfusi Miokard Antara Menggunakan Radiofarmaka ^{99m}Tc-Tetrofosmin Produk Lokal dan Produk Impor - Agreement of Imaging Quality of Miocard Perfusion Between the use Radiopharmaceutical ^{99m}Tc-Tetrofosmin Local and Imported. *Indonesian Journal of Applied Sciences*, 4. <https://doi.org/10.24198/ijas.v4i1.16687>
- Rudyanti, N., Munir, R., & Putri, E. R. (2025). Diagnostic Reference Levels (DRLs) for SPECT Examinations at the Nuclear Medicine Installation of the RSUD A.W. Sjahrane Samarinda. *Buletin Fisika*, 26(1), 39–45.
- Soenarjo, S. (2013). Struktur Dasar dan Teknik Produksi Radiofarmaka. *SOEPRAJurnal Hukum Kesehatan*, 3, 68–76.
- Safitrianaz, D., Latifah, N., Saragih, P. Y., & Saraswati, D. L. (2019). Analogi Waktu Paruh Dan Konstanta Peluruhan (Disintegrasi) Radioaktif. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 7(2), 179. <https://doi.org/10.24127/jpf.v7i2.1780>
- Santiani. (2011). *Nuklir, Fisika Inti dan Politik Energi Nuklir*. 1–143. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2229/1/Santiani.pdf>
- SARI, D. R. F. (2019). Simulasi Dosis Radial Sumber Ir-192 Untuk Brachytherapy Kanker Serviks Phantom Inhomogen Menggunakan Mcnpx. *Doctoral Dissertation, Universitas Jenderal Soedirman*, 1(69), 5–24.
- Scheegerer, A. A., Stamm, G., Aberle, C., Ammon, J., Bazrafshan, B., Borowski, M., Eßeling, R., Madsack, B., Menz, R., Müller, C., Oberhofer, N., Renger, B., Singer, J., Verius, M., Walz, M., & Jungnickel, K. (2025). International survey on diagnostic reference levels based on clinical indications in plain radiography. *European Radiology*, 35(6), 3336–3346. <https://doi.org/10.1007/s00330-024-11224-2>
- Schicchi, N., Fogante, M., Paolini, E., Cela, F., Pirani, P. E., & Perna, G. P. (2023). Stress-rest dynamic-CT myocardial perfusion imaging in the management of myocardial bridging: A “one-stop shop” exam. *Journal of Cardiology Cases*,

- 28(6), 229–232. <https://doi.org/10.1016/j.jccase.2023.08.002>
- Sciagrà, R., Pellegrì, M., Pupi, A., Bolognese, L., Bisi, G., Carnovale, V., & Santoro, G. M. (2000). Prognostic implications of Tc-99m sestamibi viability imaging and subsequent therapeutic strategy in patients with chronic coronary artery disease and left ventricular dysfunction. *Journal of the American College of Cardiology*, 36(3), 739–745. [https://doi.org/10.1016/S0735-1097\(00\)00797-X](https://doi.org/10.1016/S0735-1097(00)00797-X)
- Septian, S. (2023). *Analisis Radionuklida Alam Pada Sampel Tanah Dari Kecamatan Mempawah Hilir Menggunakan Spektrometer Gamma*.
- Septiyanti, I., Khalif, M. A., & Anwar, E. D. (2020). Analisis Dosis Paparan Radiasi Pada General X-Ray II Di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Muhammadiyah Semarang. *Jurnal Imejing Diagnostik (JImeD)*, 6(2), 96–102. <https://doi.org/10.31983/jimed.v6i2.5858>
- Shintawati, R., & Kartamihadja, A. H. S. (2022). KUALITAS CITRA SIDIK TULANG DENGAN PEMBERIAN DOSIS RADIOFARMAKA ^{99m}Tc-MDP BERDASARKAN BERAT BADAN DI INSTALASI KEDOKTERAN NUKLIR RS HASAN SADIKIN BANDUNG. *Prosiding Seminar Si-INTAN*, 2(1), 55–62. <https://doi.org/10.53862/ssi.v2.072022.009>
- Spanu, A., Nuvoli, S., Marongiu, A., Gelo, I., Mele, L., Piras, B., & Madeddu, G. (2020). Neck lymph node metastasis detection in patients with differentiated thyroid carcinoma (DTC) in long-term follow-up: A ¹³¹I-SPECT/CT study. *BMC Cancer*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12885-020-06744-1>
- Stavrou, P. Z., Papachristou, M., Persakis, E., Kouvelis, K., & Datseris, I. E. (2016). Residual activities of ^{99m}Tc-labelled radiopharmaceuticals in routine nuclear medicine practice. *Nuclear Medicine Communications*, 37(6), 658–663. <https://doi.org/10.1097/MNM.0000000000000487>
- Subramanyam, P., & Palaniswamy, S. S. (2020). Does myocardial viability detection improve using a novel combined ^{99m}Tc sestamibi infusion and low dose dobutamine infusion in high risk ischemic cardiomyopathy patients? *Anatolian Journal of Cardiology*, 24(2), 83–91. <https://doi.org/10.14744/AnatolJCardiol.2020.99148>
- Sudaryatmi, N., Masrochah, S., & Erfansyah, M. (2021). Teknik Pemeriksaan Kedokteran Nuklir Bone Scan di Instalasi Radiologi RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal Imejing Diagnostik (JImeD)*, 7(1), 8–14. <https://doi.org/10.31983/jimed.v7i1.6657>
- Suwondo, S. (2018). Diagnosis Nodul Thyroid. *Indonesian Head and Neck Team*, 2, 1–12.
- Thresnayu Cahayaputri, O., Sprakezia Lubis, A., Faradina, R., & Tri Oktaviana, A. (2024). Analisis Perhitungan Nilai Biodistribusi Tc-99m Perteknetat Pada Pasien Hipertiroid. *JRI (Jurnal Radiografer Indonesia)*, 7(1), 12–18. <https://doi.org/10.55451/jri.v7i1.269>
- Uffmann, M., & Schaefer-Prokop, C. (2009). Digital radiography: The balance between image quality and required radiation dose. *European Journal of Radiology*, 72(2), 202–208. <https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2009.05.060>
- Varghese, A. P., Naik, S., Asrar Up Haq Andrabi, S., Luharia, A., & Tivaskar, S. (2024). Enhancing Radiological Diagnosis: A Comprehensive Review of

- Image Quality Assessment and Optimization Strategies. *Cureus*, 2024(6), 1–10. <https://doi.org/10.7759/cureus.63016>
- Wahyuni, S., & Amalia, L. (2022). Perkembangan Dan Prinsip Kerja Computed Tomography (CT Scan). *GALENICAL : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, 1(2), 88. <https://doi.org/10.29103/jkkmm.v1i2.8097>
- Wickham, F., McMeekin, H., Burniston, M., McCool, D., Pencharz, D., Skillen, A., & Wagner, T. (2017). Patient-specific optimisation of administered activity and acquisition times for 18F-FDG PET imaging. *EJNMMI Research*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s13550-016-0250-3>
- Yulianto, A. A., & Alhamdi, F. (2022). Jurnal Hasi Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta. *Jppie*, 01(01), 59–64. <http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jppie>
- Zhu, Y., Wang, L., You, J., Deng, S., Shi, Y., Liu, Z., & Hong, Z. (2024). Diagnostic value of Tc-99m-MIBI SPECT/CT in parathyroid carcinoma with lung metastasis: a case report and literature review. *Frontiers in Oncology*, 14(December), 1–7. <https://doi.org/10.3389/fonc.2024.1501447>



